ACTIVIDAD PRACTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

Empresa asignada	VetCare 24
Integrantes	Equipo 4: García Cerda Randal Guillermo (2112493 ITS); Sarmiento Hernández Cesar Martín (2119427 ITS); Torres Pasillas Angela Susana (2101844 ITS).
Fecha de entrega	13 de octubre de 2026

Cisco Confidential

1 Proposito de la actividad

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

2 Continuidad con la Unidad 2

Trabajarán con la misma empresa y no comenzarán un caso nuevo. Antes de diseñar la arquitectura, reúnan los productos elaborados en la Unidad 2 y asegúrense de que todos los integrantes comprenden el proceso principal del negocio.

Insumo de la Unidad 2	Como se utilizara en la Unidad 3
BRD	Delimitar alcance, actores, necesidades, restricciones, supuestos y criterios de exito.
Historias de usuario y Gherkin	Identificar casos de uso, condiciones de negocio y comportamientos esperados.
BPMN	Reconocer la secuencia, decisiones, participantes, excepciones y puntos de coordinacion.
Glosario y modelo de dominio	Mantener un lenguaje ubicuo y localizar conceptos con identidad, valor o ciclo de vida.

Cisco Confidential

Insumo de la Unidad 2	Como se utilizara en la Unidad 3
Matriz de trazabilidad	Relacionar cada decision arquitectural con una necesidad, historia, regla o escenario.
Repositorio de GitHub	Conservar versiones, diagramas, documentos, prompts y codigo generado o revisado.

Regla de continuidad

Si el equipo detecta una contradicción o un dato faltante en la Unidad 2, deberá registrarlo como hallazgo. Puede ajustar el análisis anterior, pero debe explicar el cambio y actualizar la trazabilidad. No se permite inventar nuevas reglas solo para acomodar una arquitectura.

3 Empresas de trabajo

Cada equipo continuará con la empresa que trabajó en la Unidad 2. La siguiente tabla recuerda el contexto general de los nueve casos. Las preguntas sirven para enfocar la revisión; no indican qué patrón, clases o componentes deben elegir.

Empresa	Contexto	Pregunta de analisis
Mercado Norte	Alimentos, perecederos y promociones	¿Que reglas cambian por producto, sucursal, fecha o existencia?
TecnoNova Retail	Electronica, numeros de serie y garantias	¿Que decisiones requieren conservar identidad y ciclo de vida?
Moda Urbana	Ropa, tallas, colores y temporadas	¿Donde aparecen variantes, reservas, cambios y devoluciones?
HogarMax	Hogar, unidades voluminosas y ventas a credito	¿Que operaciones coordinan inventario, credito y entrega?
SaludPlus Farmacias	Medicamentos, lotes y caducidad	¿Que invariantes deben cumplirse antes de autorizar una operacion?
SportZone	Articulos deportivos y comisiones	¿Que reglas pertenecen a la venta y cuales a procesos posteriores?

Cisco Confidential

Empresa	Contexto	Pregunta de analisis
Pet and Co	Productos, servicios y suscripciones	¿Que comportamientos dependen del plan, vigencia o tipo de servicio?
Casa and Estilo	Muebles, anticipos y entregas	¿Que estados y eventos cambian durante el cumplimiento de un pedido?
LibroMundo	Libros, ISBN y preventas	¿Que cambia entre una venta normal, una preventa y una cancelacion?

4 Reglas generales

- Mantengan el alcance aprobado en el BRD y seleccionen un proceso principal para el diseño detallado.
- Todas las decisiones deben relacionarse con requerimientos, reglas, historias o escenarios existentes.
- No se evaluará la cantidad de clases. Se evaluará si cada responsabilidad está ubicada y justificada correctamente.
- Los nombres usados en diagramas, código y documentos deben coincidir con el glosario del negocio.
- El código puede ser parcial o boilerplate. Debe permitir revisar la organización y las responsabilidades propuestas.
- Conserven las iteraciones realizadas con IA. No entreguen una respuesta generada sin revisión.

5 Ruta de trabajo

Realicen las etapas en orden. Una etapa puede obligarlos a corregir una decisión anterior; registren el cambio en lugar de ocultarlo.

Etapa	Trabajo	Resultado
1	Preparar el caso	Revisar U2, delimitar proceso y seleccionar casos de uso.
2	Elegir el patron	Comparar alternativas y justificar la opcion elegida.
3	Construir el mapa de dominio	Definir lenguaje, responsabilidades, limites y eventos.
4	Diseñar la Service Layer	Organizar la coordinacion de los casos de uso.

Cisco Confidential

Etapa	Trabajo	Resultado
5	Separar persistencia y transacciones	Proponer Repository y Unit of Work.
6	Separar comandos y consultas	Aplicar CQRS basico donde tenga sentido.
7	Revisar con SOLID	Detectar acoplamiento y responsabilidades incorrectas.
8	Representar la arquitectura	Crear UML, secuencias y ADR.
9	Validar y entregar	Trazar, probar, depurar y organizar evidencias.

6 Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

Cisco Confidential

ID	Caso de uso	Actor	Objetivo	Información de entrada	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Solicitar cita	Propietario; Recepción	Gestionar la solicitud de una cita veterinaria, considerando el servicio que necesita la mascota y el tiempo requerido para su atención.	Datos del propietario y de la mascota, tipo de servicio veterinario solicitado, fecha y horario deseados para la cita.	**NB-06:** las citas se gestionan de acuerdo con el servicio veterinario solicitado, por lo que el tipo de servicio forma parte de la solicitud. **NB-07:** al gestionar la cita deben considerarse las distintas duraciones que requieren los servicios. NB-08: el sistema debe permitir modificar o cancelar una cita cuando lo solicite el propietario. **R-01:** Recepción administra las citas y los datos administrativos de propietarios y mascotas. **R-05:** la cita debe tomar en cuenta el servicio solicitado porque los servicios no necesariamente requieren el mismo tiempo.	El propietario puede solicitar una cita indicando el servicio veterinario, la fecha y la hora que desea. La gestión considera el tipo de servicio y su duración, y Recepción administra las citas. La historia describe la selección de servicio, fecha y hora, pero no establece por sí sola una confirmación definitiva ni detalla qué respuesta debe darse cuando el horario solicitado no está disponible.
CU-02	Generar nota clínica	Veterinario	Registrar la nota clínica de una mascota después de una consulta veterinaria, para mantener actualizado su expediente y facilitar la consulta de sus antecedentes por parte del personal autorizado.	Identificación de la mascota, datos de la consulta, anamnesis, resultados del examen físico, diagnóstico e información clínica registrada por el veterinario.	**NB-10:** cada mascota debe conservar un expediente clínico actualizado. **NB-11:** los antecedentes clínicos deben poder consultarse por el personal autorizado. NB-12: las notas clínicas generadas durante la atención veterinaria deben quedar registradas. **R-02:** el veterinario es responsable de registrar la información clínica de la atención. **R-03:** Recepción no debe modificar las notas clínicas elaboradas por el veterinario. **R-14:** la información clínica solo debe estar disponible para el personal autorizado según su rol.	Durante la consulta, el veterinario registra la información clínica de la mascota y se genera la nota correspondiente para incorporarla al expediente clínico. La operación debe respetar la responsabilidad del veterinario sobre el registro y evitar que Recepción modifique la nota.

Cisco Confidential

ID	Caso de uso	Actor	Objetivo	Información de entrada	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-03	Registrar vacunación	Veterinario	Registrar las vacunas aplicadas a una mascota y conservar su historial para facilitar el seguimiento de las próximas aplicaciones y de las vacunas que requieren refuerzo.	Identificación de la mascota, información de la vacuna aplicada, fecha de aplicación y datos necesarios para dar seguimiento al esquema de vacunación. Hasta el momento no se han definido todos los campos específicos que debe contener el registro.	**NB-14:** el sistema debe mantener el historial de las vacunas aplicadas a cada mascota. **NB-15:** debe gestionar la frecuencia o esquema de aplicación y permitir determinar las próximas aplicaciones. **NB-16:** debe identificar las vacunas que requieren refuerzo y darles seguimiento. **NB-17:** debe facilitar los recordatorios de vacunas próximas a los propietarios. **R-11:** el historial debe conservar las aplicaciones anteriores para reconocer el seguimiento previo y futuro. **R-12:** el esquema o frecuencia de cada vacuna debe estar definido y validado antes de utilizarlo para determinar próximas aplicaciones. **R-13:** las vacunas que requieren refuerzo deben poder identificarse y recibir seguimiento.	El veterinario registra la vacunación aplicada y esta queda asociada al historial de la mascota. A partir de la información registrada y de un esquema de vacunación definido y validado, el sistema debe permitir dar seguimiento a las próximas aplicaciones, identificar los refuerzos que correspondan y apoyar los recordatorios.

Cisco Confidential

ID	Caso de uso	Actor	Objetivo	Información de entrada	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-04	Registrar hospitalización	Veterinario; Personal clínico	Registrar el ingreso de una mascota a hospitalización cuando el veterinario determine que necesita permanecer bajo atención y vigilancia, permitiendo dar seguimiento a su estado durante la estancia.	Identificación de la mascota, información de la consulta, indicación veterinaria de hospitalización, motivo del ingreso y datos iniciales necesarios para comenzar su seguimiento. Hasta el momento no se han definido todos los campos obligatorios del ingreso.	**NB-18:** el sistema debe permitir registrar y dar seguimiento a las mascotas hospitalizadas. **R-04:** el personal clínico necesita consultar la información necesaria para realizar el seguimiento de los pacientes hospitalizados. **R-08:** las mascotas hospitalizadas requieren seguimiento continuo. **A-13:** la gestión y el seguimiento de hospitalizaciones forman parte del alcance aprobado.	Cuando el veterinario determina que la mascota requiere hospitalización, debe emitirse una orden y el personal clínico puede iniciar el proceso de hospitalización y monitoreo. La información necesaria debe estar disponible para el personal clínico para facilitar el seguimiento continuo. Este caso cubre el inicio y registro de la hospitalización; las actividades detalladas de monitoreo y evolución pertenecen a sus historias relacionadas y no deben incorporarse automáticamente como si fueran parte del mismo caso de uso.
CU-05	Atender una emergencia	Recepción; Personal clínico; Veterinario	Atender una emergencia veterinaria sin exigir que exista una cita previamente programada, facilitando la activación del protocolo correspondiente y la notificación al veterinario.	Datos disponibles del propietario y de la mascota, motivo de la emergencia, información inicial sobre el estado de la mascota y datos necesarios para notificar al veterinario. Hasta el momento no se han definido todos los datos obligatorios para registrar una emergencia.	**NB-19:** el sistema debe permitir registrar y gestionar emergencias que ocurran sin una cita previamente programada. **R-06:** las emergencias pueden presentarse sin una cita previa, por lo que la atención no debe depender exclusivamente de la existencia de una cita. **A-14:** el registro de emergencias está incluido en el alcance del sistema. **CR-8:** se relaciona con el criterio de éxito de registrar y atender emergencias; la asignación exacta de responsabilidades debe validarse porque la historia y el escenario Gherkin no presentan al actor de la misma manera.	Cuando llega una mascota y se identifica una emergencia, debe activarse el protocolo correspondiente y notificarse al veterinario. El sistema debe permitir registrar y gestionar la situación aunque no exista una cita programada. Existe una diferencia documental pendiente: la historia de usuario identifica al personal clínico, mientras que el escenario Gherkin indica que Recepción determina que se trata de una emergencia. No se asigna definitivamente esa responsabilidad sin validación del equipo.

Cisco Confidential

7 Etapa 2 Elegir el patron de logica de negocio

Comparen Transaction Script, Table Module y Domain Model. La decisión deberá basarse en el comportamiento del sistema: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes.

Trabajo solicitado

- Construyan una tabla comparativa con criterios propios del caso.
- Incluyan ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en su empresa.
- Seleccionen un patrón principal. Pueden proponer una combinación solo si delimitan dónde se usa cada patrón.
- Relacionen la decisión con al menos tres evidencias de la Unidad 2.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Puede organizar cada operación como una secuencia clara de pasos: recibir la solicitud, revisar las condiciones documentadas, registrar el cambio y devolver el resultado. Encaja inicialmente en citas, notas clínicas, hospitalización y emergencias porque los flujos descritos son concretos; sin embargo, el script no debe inventar reglas faltantes ni convertirse en una acumulación de validaciones sin responsable claro.	Podría agrupar operaciones que trabajen sobre un mismo conjunto de registros, por ejemplo las acciones de gestión de citas o el registro de vacunaciones. Su ventaja sería mantener juntas operaciones parecidas sobre esos datos. El riesgo es que las reglas se organicen alrededor de tablas o registros y no de los conceptos del negocio, especialmente cuando una regla requiere considerar el rol, el expediente y el seguimiento.	Resulta más apropiado cuando las reglas deben mantenerse junto a conceptos del negocio y proteger condiciones consistentes a lo largo del tiempo. En vacunación, el historial, el esquema validado y los refuerzos se relacionan entre sí. No obstante, no hay evidencia suficiente para convertir automáticamente todos los casos en un modelo de dominio complejo.	NB-06 y NB-07 exigen considerar el servicio y su duración en las citas; NB-10 a NB-12 relacionan expediente, antecedentes y notas clínicas; NB-14 a NB-17 y R-11 a R-13 requieren mantener historial y seguimiento de vacunas.

Cisco Confidential

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Cambios esperados	Los cambios en un flujo concreto suelen localizarse en el script correspondiente, lo que facilita revisar una operación sin rediseñar todo el sistema. El costo aparece cuando las mismas reglas se repiten en distintos scripts o cuando un cambio en permisos, estados o condiciones de negocio obliga a modificar varios procedimientos.	Permite cambiar operaciones de una misma área funcional de forma agrupada. Puede ser útil si la mayoría de los cambios afectan al conjunto de datos de una tabla o módulo. El riesgo es que cambios transversales —por ejemplo, permisos o seguimiento— terminen repartidos entre módulos que administran registros diferentes.	Favorece encapsular reglas que previsiblemente evolucionen, como el esquema de vacunación, el seguimiento de refuerzos y los estados relacionados con una hospitalización. Introduce más diseño inicial y exige decidir qué conceptos tienen comportamiento propio; no conviene crear clases solo por cada tabla ni anticipar cambios que no estén documentados.	NB-08 permite modificar o cancelar citas; NB-15 a NB-17 contemplan esquema, próximas aplicaciones, refuerzos y recordatorios; NB-18 y R-08 exigen seguimiento de pacientes hospitalizados. Estas necesidades apuntan a cambios potenciales en operaciones y seguimiento.
Interacción entre conceptos	Funciona bien cuando una operación puede coordinarse como una secuencia y las reglas entre conceptos son limitadas. En VetCare 24, el script puede coordinar la solicitud de cita o la generación de una nota, pero debe apoyarse en los permisos y datos correctos. Si varias operaciones repiten las mismas decisiones, la lógica podría duplicarse.	Organiza el comportamiento por módulo de datos y puede simplificar operaciones relacionadas con un registro. Su limitación en este caso es que las citas, los roles, el expediente clínico, la vacunación y la hospitalización representan conceptos relacionados, pero no equivalentes; agruparlos solo porque comparten una tabla no garantiza que sus responsabilidades queden bien ubicadas.	Permite representar explícitamente conceptos con identidad y relaciones, así como reglas que involucran más de un dato. Tiene valor donde el historial de una mascota debe relacionarse con sus vacunas y su seguimiento. La complejidad adicional solo se justifica si el modelo protege reglas reales y no si se usa únicamente para reproducir la estructura de la base de datos.	R-01 separa la administración de citas y datos administrativos; R-02 y R-03 separan el registro clínico de Recepción; R-14 limita la consulta clínica por rol; R-11 a R-13 conectan historial, esquema y refuerzos.

Cisco Confidential

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Estados e invariantes	Puede validar condiciones durante cada ejecución, pero la consistencia depende de que todos los scripts apliquen las mismas comprobaciones. Si la regla se repite, existe riesgo de que una operación la omita. Es adecuado para coordinar el flujo siempre que las condiciones críticas se ubiquen en un punto compartido o claramente delimitado.	Puede mantener validaciones asociadas a las operaciones de un módulo, aunque las condiciones que abarcan diferentes conceptos pueden quedar fragmentadas. Si se usa, habría que delimitar con claridad qué conjunto de registros controla y evitar que otro módulo cambie el mismo estado sin respetar las reglas pertinentes.	Es la alternativa más fuerte para proteger invariantes cuando existen condiciones que deben conservarse en distintas operaciones. En vacunación puede ayudar a evitar que se determinen próximas aplicaciones con un esquema no validado; para hospitalización puede ser útil si se identifican estados y reglas concretas, pero el material disponible no define un ciclo completo de ingreso y egreso.	R-12 indica que el esquema de vacunación debe estar definido y validado antes de usarlo para determinar próximas aplicaciones; R-13 exige identificar y seguir los refuerzos; R-03 y R-14 establecen límites de modificación y consulta de la información clínica.
Permisos y manejo de excepciones	Puede dirigir de forma clara los casos de uso y sus respuestas cuando se conocen las condiciones. Para los permisos, debe comprobarse el rol antes de ejecutar la acción correspondiente. El riesgo actual es que varios rechazos aún no están descritos; por tanto, no deben codificarse como reglas confirmadas sin validación del equipo.	Puede agrupar controles dentro de un módulo, pero no garantiza por sí solo que todos los módulos respeten las responsabilidades por rol. Si los permisos se implementan por separado en cada módulo, puede haber diferencias de comportamiento entre la nota clínica, la consulta del expediente y otros procesos.	Puede expresar restricciones de negocio junto a los objetos que deben protegerse, pero no sustituye la coordinación de permisos ni define por sí mismo quién puede iniciar cada caso de uso. Se necesita combinar el modelo con controles de aplicación y validar los escenarios de acceso no autorizado que el documento actual no detalla.	R-02 y R-03 establecen quién registra y quién no puede modificar notas clínicas; R-09 relaciona permisos con responsabilidades por rol; R-14 restringe la información clínica al personal autorizado. El Gherkin disponible describe principalmente flujos normales, no rechazos completos.

Decisión de la Etapa 2.

Se selecciona **Domain Model** como patrón principal para el proceso de atención veterinaria: citas, expediente clínico, vacunación, hospitalización y emergencias (CU-01 a CU-05).

Problema concreto que ayuda a resolver. El caso no es solo registrar datos: varias reglas dependen de más de un concepto a la vez. Una cita debe considerar el servicio solicitado y el tiempo que requiere, y revisar la disponibilidad antes de asignarse (NB-06, NB-07, R-05; Q3). Las notas clínicas solo las registra el veterinario y Recepción no puede modificarlas (NB-12, R-02, R-03), y la información clínica es visible solo para el personal autorizado (NB-11, R-14). El seguimiento de vacunas depende del historial de la mascota y de un esquema

Cisco Confidential

definido y validado (NB-14, NB-15, NB-16, R-11, R-12, R-13). Con Domain Model cada regla se ubica junto al objeto que la protege y no se repite en cada procedimiento.

Evidencias de la Unidad 2. (1) Restricciones R-02, R-03 y R-14 del BRD, que fijan quién puede registrar y quién puede ver información clínica. (2) NB-06, NB-07 y R-05 junto con la pregunta 3 del Levantamiento, que vinculan la cita con el servicio, su duración y la disponibilidad. (3) R-11, R-12 y R-13 con las preguntas 9 y 10, que exigen conservar el historial y usar un esquema validado. (4) Las decisiones del BPMN (¿Es una emergencia?, ¿Requiere hospitalización?, ¿Hay medicamentos/estudios?), que cambian el flujo según el estado de la atención. (5) El glosario y el mapa de dominio, que ya describen conceptos con identidad y reglas propias.

Alternativas descartadas. Transaction Script habría sido más rápido para registros administrativos (A-01 a A-03), pero obligaría a repetir R-03, R-05 y R-12 en cada procedimiento y mezclaría las reglas con el flujo. Table Module serviría para reportes (A-16, NB-21), pero no protege invariantes que cruzan tablas ni estados por instancia.

Costo que se acepta. Más clases y diseño inicial, necesidad de Repository y Unit of Work para separar la persistencia, y mayor curva de aprendizaje. Existe riesgo de sobrediseñar datos administrativos; por eso Propietario y Mascota se mantienen con comportamiento mínimo y el modelo se limita a los cinco casos de uso. Las decisiones P1 a P7 pueden modificar el modelo y se registran como pendientes.

Combinación. No se propone una combinación formal de patrones. Las consultas (Etapa 6) leen un modelo de lectura sin cargar agregados, y los reportes de supervisión (NB-21) quedan fuera de los casos seleccionados; su tratamiento se decidirá cuando se aborden.

8 Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Transformen el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en un mapa de responsabilidades. Identifiquen los elementos que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar. No conviertan automáticamente cada tabla de datos en una entidad del dominio.

Elementos que deben identificar

Elemento	Pregunta que debe responder el equipo
Lenguaje ubicuo	Terminos usados por usuarios, analistas y desarrolladores con el mismo significado.
Entidades	Conceptos con identidad y ciclo de vida que deben distinguirse aun cuando cambien sus datos.
Value Objects	Conceptos definidos por sus valores y reglas, sin identidad propia relevante.

Cisco Confidential

Elemento	Pregunta que debe responder el equipo
Aggregates	Grupos que requieren un limite de consistencia y una raiz para controlar cambios.
Domain Services	Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad.
Domain Events	Hechos del negocio que ya ocurrieron y pueden interesar a otros componentes.

Producto de la etapa

- Diagrama del mapa de dominio con relaciones y límites claramente identificados.
- Glosario actualizado con los términos nuevos o corregidos.
- Ficha de cada Aggregate que indique su raíz, responsabilidades, invariantes y eventos posibles.
- Explicación de las decisiones dudosas o descartadas.

Cisco Confidential

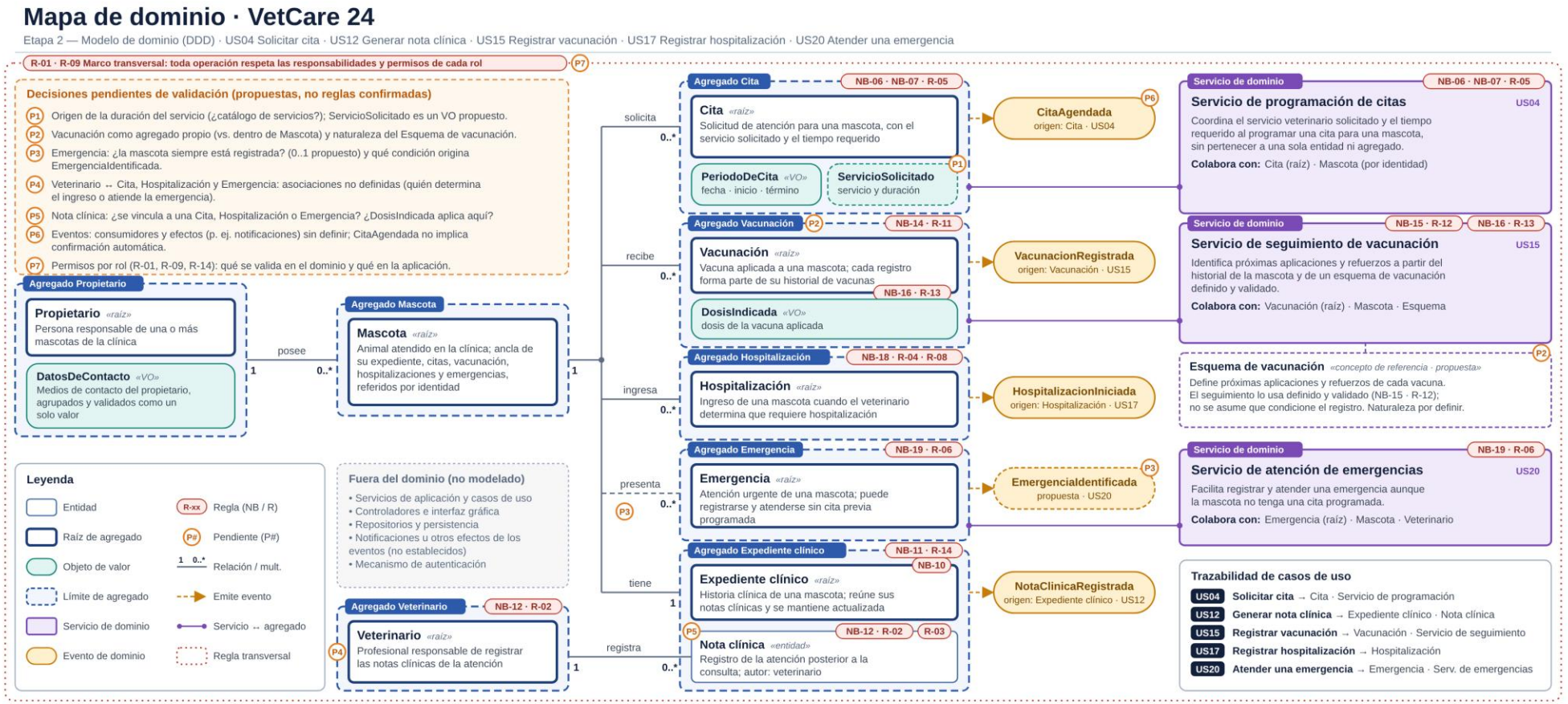


Imagen 1. Mapa de dominio de VetCare 24

Cisco Confidential

Glosario actualizado:

Término	Definición en VetCare 24	Uso / responsabilidad	Trazabilidad	Observaciones
Propietario	Persona responsable de una o varias mascotas registradas en la clínica.	Se relaciona con las mascotas y participa en la solicitud de citas.	US04; NB-01 y NB-02.	El BRD establece que un propietario puede tener varias mascotas.
DatosDeContacto	Objeto de valor que agrupa los datos de contacto del propietario.	Organiza la información de contacto asociada con Propietario.	Registro de propietarios en el BRD.	Los campos concretos deben corresponder a los defini dos en el registro original.
Mascota	Animal registrado bajo la responsabilidad de un propietario que recibe atención en la clínica.	Se relaciona con citas, expediente clínico, vacunaciones, hospitalizaciones y emergencias.	US04, US12, US15, US17 y US20; NB-02 a NB-05.	Los datos relevantes incluyen especie, raza, sexo, fecha de nacimiento, peso y alergias, conforme al BRD.
Cita	Registro relacionado con la solicitud y programación de una atención veterinaria.	Organiza la atención ordinaria considerando el servicio solicitado y el tiempo requerido.	US04; NB-06, NB-07 y NB-08; R-05.	No está definido en la documentación cuándo se considera confirmada ni qué respuesta debe darse ante la falta de disponibilidad.
PeriodoDeCita	Objeto de valor que representa la información temporal de una cita.	Agrupa la fecha y el horario asociado con la cita.	US04; NB-06 y NB-07.	La duración debe considerar el servicio solicitado; no se establece una fórmula de cálculo.
Servicio veterinario	Tipo de atención solicitada para una	Se toma en cuenta durante la gestión de	US04; NB-06, NB-07 y R-05.	El catálogo completo de servicios y sus

Cisco Confidential

	mascota.	citas y la duración requerida.		duraciones debe corresponder a la definición del negocio.
ExpedienteClínico	Registro clínico de una mascota que concentra sus antecedentes y la información generada durante la atención.	Mantiene organizada la información clínica y permite su consulta por personal autorizado.	US12; NB-10 y NB-11.	En el nuevo diagrama funciona como raíz del agregado que contiene las notas clínicas.
NotaClínica	Documento elaborado durante la atención veterinaria que registra información como anamnesis, examen físico y diagnóstico.	Documenta la atención y forma parte del expediente clínico.	US12; NB-12; R-02 y R-03.	No se maneja como raíz de agregado independiente en el nuevo modelo.
Vacunación	Registro de la aplicación de una vacuna a una mascota.	Conserva información de las aplicaciones y permite apoyar el seguimiento del esquema.	US15; NB-14 a NB-17.	Es la raíz del agregado de vacunación en el nuevo diagrama.
DosisIndicada	Objeto de valor relacionado con la información de una dosis dentro del esquema de vacunación.	Representa los datos de una dosis sin establecer una entidad independiente.	US15; NB-15 y NB-16.	Los campos y las reglas exactas de las dosis aún deben definirse.
Historial de vacunación	Conjunto de registros de las vacunas aplicadas a una mascota.	Permite conservar y consultar las aplicaciones anteriores y apoyar el seguimiento futuro.	US15; NB-14 y NB-15; R-11 y R-12.	En el nuevo modelo es una responsabilidad relacionada con Vacunación, no una raíz de agregado

Cisco Confidential

				separada.
Esquema de vacunación	Organización definida para las aplicaciones de vacunas y sus refuerzos.	Sirve como referencia para el seguimiento de próximas aplicaciones.	US15; NB-15; R-12.	Debe estar definido y validado antes de utilizarse para determinar próximas aplicaciones.
Refuerzo de vacuna	Aplicación posterior contemplada por el esquema de vacunación.	Requiere identificación y seguimiento conforme al esquema correspondiente.	US15; NB-16 y R-13.	No se establece una fórmula para calcular fechas.
Hospitalización	Proceso en el que una mascota permanece internada bajo cuidado y seguimiento clínico.	Registra el ingreso e inicia el seguimiento de la mascota hospitalizada.	US17; NB-18; R-04 y R-08.	El ciclo completo, sus estados y las condiciones de egreso no están definidos por completo.
Emergencia	Situación que requiere atención prioritaria y puede gestionarse sin una cita previamente programada.	Permite registrar la situación, activar el protocolo descrito y notificar al veterinario.	US20; NB-19; R-06; CR-8.	Está pendiente confirmar quién identifica formalmente la emergencia y cuáles son los criterios para hacerlo.
Veterinario	Profesional responsable de la atención veterinaria y del registro de la información clínica correspondiente.	Registra notas clínicas y vacunaciones, y determina la necesidad de hospitalización dentro de los flujos descritos.	US12, US15 y US17; R-02.	No deben asignársele permisos adicionales sin respaldo en los requisitos.
Recepción	Rol encargado de gestionar las citas y los datos	Participa en la programación de citas y aparece como	US04; US20; R-01.	Su responsabilidad formal en la identificación de

Cisco Confidential

	administrativos de propietarios y mascotas.	responsable de identificar una emergencia en el escenario Gherkin de US20.		emergencias está pendiente de validación.
Personal clínico	Personal que participa en la atención directa y en el seguimiento de las mascotas.	Interviene en la hospitalización y en la atención de emergencias conforme a los flujos documentados.	US17 y US20; R-04 y R-08.	Las responsabilidades específicas de cada rol deben precisarse.

Tabla de lenguaje ubicuo

Término	Definición dentro del sistema
Propietario	Persona responsable de una o varias mascotas.
Mascota	Animal registrado en la clínica veterinaria que cuenta con información e historial propios.
Cita	Registro de una solicitud de atención veterinaria que incluye fecha, horario y motivo.
Periodo de cita	Intervalo de tiempo establecido para atender una cita.
Servicio veterinario	Tipo de atención que ofrece la clínica, con un nombre y una duración determinados.
Expediente clínico	Registro que concentra el historial clínico de una mascota.
Nota clínica	Registro de la información de una consulta, incluyendo fecha, diagnóstico y tratamiento.
Vacunación	Registro de las vacunas aplicadas a una mascota y su seguimiento.
Hospitalización	Registro del ingreso y estancia de una mascota en la clínica.
Emergencia	Atención veterinaria inmediata que puede realizarse sin una cita previa.
Veterinario	Profesional responsable de brindar atención y registrar las notas clínicas.
Datos de contacto	Información utilizada para contactar al propietario, como teléfono, correo y

Cisco Confidential

	dirección.
Dosis indicada	Información de una vacuna que incluye la dosis, la fecha y otros datos correspondientes.
Evento de dominio	Suceso importante del sistema, como una cita agendada o una vacunación registrada.
Servicio de programación de citas	Funcionalidad que coordina la disponibilidad, el servicio y el tiempo de atención.
Servicio de seguimiento de vacunación	Funcionalidad que gestiona el esquema de vacunación y las próximas aplicaciones.
Servicio de atención de emergencias	Funcionalidad que coordina la atención inmediata y los recursos necesarios.

Value Objects

Value Object	Atributos	Descripción
DatosDeContacto	Teléfono, correo, dirección	Contiene los medios de contacto del propietario.
PeriodoDeCita	Fecha, hora de inicio, hora de término	Define el intervalo de tiempo asignado para una cita.
DosisIndicada	Vacuna, dosis, fecha	Contiene información sobre la dosis de una vacuna indicada o registrada.

Tabla de Entidades

Entidad	Atributos principales	Responsabilidad
Propietario	Identificador, nombre, datos de contacto	Gestionar la información del dueño y su relación con las mascotas.
Mascota	Identificador, nombre, especie, raza	Almacenar los datos de la mascota y relacionarla con su propietario e historial.
Cita	Identificador, estado, motivo, periodo de cita	Gestionar las solicitudes y la programación de las consultas.
ServicioVeterinario	Identificador, nombre, duración	Definir el tipo de servicio y el tiempo de atención

Cisco Confidential

		requerido.
ExpedienteClínico	Identificador, fecha de apertura, estado	Mantener el historial clínico de la mascota.
NotaClínica	Identificador, fecha, diagnóstico, tratamiento	Registrar la información clínica generada durante una consulta.
Vacunación	Identificador, fecha, vacuna, lote	Registrar las vacunas aplicadas y dar seguimiento al esquema de vacunación.
Hospitalización	Identificador, fecha de ingreso, motivo, estado	Registrar el ingreso y la estancia de una mascota en la clínica.
Emergencia	Identificador, fecha, motivo, estado	Registrar y gestionar las atenciones veterinarias de emergencia.
Veterinario	Identificador, nombre, cédula profesional	Identificar al profesional que brinda la atención y registra las notas clínicas.

Fichas de Aggregates

Aggregate (raíz y componentes)	Responsabilidades	Invariantes y reglas	Eventos	Pendientes
Propietario (raíz); DatosDeContacto (VO)	Mantener la identidad y los datos de la persona responsable de una o más mascotas.	Datos de contacto agrupados y validados como un solo valor (mapa). NB-01, NB-02; R-01 (Recepción gestiona los datos administrativos); S-01.	Ninguno definido.	Campos de DatosDeContacto; si un propietario sin mascotas es válido (S-01 contra 0..*).
Mascota (raíz)	Identificar al paciente y su propietario; ancla de expediente, citas, vacunación, hospitalizaciones y emergencias, referidos por	Pertenece a un propietario y tiene expediente propio (R-10, S-02); registro individual (NB-03); datos NB-04 y NB-05.	Ninguno definido.	Ubicación de alergias y peso (R-07, US16; D-02); criterio para evitar duplicados (P-02 del BRD, CR-2).

Cisco Confidential

Aggregate (raíz y componentes)	Responsabilidades	Invariantes y reglas	Eventos	Pendientes
	identidad.			
Cita (raíz); PeriodoDeCita y ServicioSolicitado (VO)	Representar la solicitud de atención con el servicio y el tiempo requerido.	El periodo es coherente con la duración del servicio (NB-06, NB-07, R-05). La disponibilidad se revisa antes de agendar (Q3) en ServicioDeProgramacionDeCitas.	CitaAgendada.	P1 (origen de la duración); criterio de disponibilidad (por veterinario, consultorio o clínica); modificación y cancelación (NB-08) y estados de la cita no modelados.
Expediente clínico (raíz); Nota clínica (entidad)	Reunir el historial clínico de la mascota y mantenerlo actualizado.	Un expediente por mascota (R-10). Las notas las registra un Veterinario (NB-12, R-02). Recepción no modifica notas (R-03): el agregado no ofrece operación para modificarlas. Información disponible solo para personal autorizado (NB-11, R-14).	NotaClinicaRegistrada.	P5 (vínculo de la nota con Cita, Hospitalización o Emergencia); si el veterinario puede corregir sus notas (Q8 solo menciona agregar); cuándo se crea el expediente.
Veterinario (raíz)	Identificar al profesional que registra las notas clínicas.	Es el autor de las notas (NB-12, R-02).	Ninguno definido.	Atributos del veterinario; P4 (relación con hospitalización y emergencia).
Vacunación (raíz); DosisIndicada (VO)	Registrar cada aplicación de una vacuna como parte del historial de la	Se conserva el historial (NB-14, R-11, S-06). Los refuerzos pueden identificarse	VacunacionRegistrada.	P2 (agregado propio y naturaleza del esquema); contenido de DosisIndicada; si la próxima aplicación se

Cisco Confidential

Aggregate (raíz y componentes)	Responsabilidades	Invariantes y reglas	Eventos	Pendientes
	mascota.	(NB-16, R-13). La próxima aplicación usa un esquema definido y validado (NB-15, R-12), en ServicioDeSeguimientoDeVacunacion.		persiste.
Hospitalización (raíz)	Registrar el ingreso de la mascota que el veterinario determina que requiere hospitalización.	Seguimiento continuo del personal clínico autorizado (NB-18, R-04, R-08).	HospitalizacionIniciada.	P4; evolución, indicaciones y egreso (Q12, Q13; HZ-10).
Emergencia (raíz)	Registrar y atender una emergencia sin cita previa.	No exige una cita (NB-19, R-06).	Emergencialdentificada (propuesta).	P3 (mascota 0..1 y condición que origina el evento); P4.

Domain Services relacionados con los aggregates

Candidato	Responsabilidad posible	Justificación y evidencia	Decisión actual	Pendientes
Servicio de programación de citas	Reunir reglas de programación que requieran considerar el servicio veterinario solicitado y el tiempo requerido.	NB-06 y NB-07, junto con R-05, relacionan el servicio solicitado con la gestión de citas.	Candidato por evaluar; la coordinación de US04 continúa en Transaction Script.	Determinar si existe lógica de dominio que no pertenezca a Cita o si basta con la coordinación del caso de uso. No se deben inventar reglas de disponibilidad ni confirmación.
Servicio de seguimiento de	Apoyar la aplicación de un esquema definido y	NB-14 a NB-17 y R-11 a R-13	Candidato prioritario para	Definir qué esquema se considera validado, cómo

Cisco Confidential

vacunación	validado para el seguimiento de próximas aplicaciones y refuerzos.	relacionan el historial, el esquema, los refuerzos y los recordatorios.	evaluación delimitada.	se determinan las próximas aplicaciones y qué responsabilidad corresponde al agregado Vacunación.
Servicio de atención de emergencias	Coordinar comportamiento de dominio que, si se identifica, no corresponda naturalmente a una sola entidad.	NB-19, R-06 y CR-8 establecen que las emergencias pueden registrarse y gestionarse sin cita previa.	Candidato por evaluar; no se considera obligatorio por el solo hecho de existir US20.	Resolver la responsabilidad de identificación y los criterios de activación. La coordinación del flujo puede permanecer en Transaction Script.

Domain Events posibles

Evento candidato	Hecho que representaría	Origen posible	Estado y límites
CitaAgendada	Una cita quedó efectivamente programada.	Cita / US04.	Candidato del nuevo diagrama. No debe emitirse solo porque el propietario haya solicitado una cita. La documentación no define por completo cuándo se considera confirmada.
NotaClinicaRegistrada	Una nota clínica quedó registrada en el expediente.	ExpedienteClínico / US12.	Alineado con el resultado descrito para el registro de la nota. Debe emitirse después de que el registro se complete efectivamente.
VacunacionRegistrada	Se registró una aplicación de vacuna.	Vacunación / US15.	Alineado con el flujo de registro. No significa que se haya enviado un recordatorio ni que se haya calculado automáticamente la próxima aplicación.
HospitalizacionIniciada	Comenzó el proceso	Hospitalización /	Candidato condicionado al inicio

Cisco Confidential

	de hospitalización y seguimiento de la mascota.	US17.	efectivo del proceso. No se propone un evento de alta mientras no estén definidas las condiciones de egreso.
EmergenciaIdentificada	Se identificó formalmente una situación como emergencia.	Emergencia / US20.	Candidato sujeto a validar el actor responsable y los criterios de identificación. No resuelve por sí mismo la discrepancia entre la User Story y Gherkin.

Decisiones dudosas, pendientes o descartadas

ID	Decisión dudosa o descartada	Resolución adoptada	Estado
P1	Origen de la duración del servicio.	ServicioSolicitado (servicio, duración) llega en el comando. Si se confirma un catálogo de servicios, se agrega un puerto de catálogo y el comando llevará solo el tipo de servicio.	Pendiente.
P2	Vacunación como agregado propio y naturaleza del esquema.	Vacunación se mantiene como agregado; el esquema es un concepto de referencia que se consulta por un repositorio de solo lectura (ADR-05).	Propuesta.
P3	Emergencia y mascota registrada.	Se modela mascotaId opcional (0..1).	Propuesta.
P4	Veterinario con Cita, Hospitalización y Emergencia.	No se definen asociaciones; solo Veterinario con Nota clínica.	Pendiente.
P5	Vínculo de la Nota clínica con otros hechos y alcance de DosisIndicada.	La nota no se vincula a Cita, Hospitalización ni Emergencia.	Pendiente.
P6	Consumidores y	Los agregados registran el evento; no se modela	Pendiente.

Cisco Confidential

ID	Decisión dudosa o descartada	Resolución adoptada	Estado
	efectos de los eventos.	despacho ni consumidores.	
P7	Permisos por rol: dominio o aplicación.	La aplicación verifica el rol; el dominio exige autor y no ofrece modificar notas (ADR-04).	Propuesta.
D-01	Servicio de atención de emergencias (mapa).	Se difiere: R-06 solo indica que no se requiere cita y crear la Emergencia ya lo resuelve Emergencia.identificar; no hay comportamiento justificable hasta resolver P3 y P4.	Justificada.
D-02	Ubicación de alergias y peso.	Provisionalmente en Mascota (Q2 los registra con los datos de la mascota); podrían pasar al Expediente clínico.	Pendiente.
D-03	Propietario y DatosDeContacto sin operaciones.	Se conservan en el modelo porque Mascota se asocia a su propietario (R-10), pero no intervienen en CU-01 a CU-05.	Justificada.

Cisco Confidential

9 Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Diseñen los Application Services que expondrán los casos de uso. Cada método debe representar una intención completa del usuario o de otro sistema. El servicio coordina la operación: recibe la solicitud, obtiene los objetos necesarios, invoca el comportamiento del dominio, solicita la persistencia y devuelve un resultado.

La Service Layer no debe convertirse en un lugar donde se acumulen todas las reglas. Si una condición describe lo que el negocio permite, calcula o protege, el equipo debe justificar dónde vive esa regla y por qué.

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeCitas Application Service Patrón: Transaction Script (Etapa 2)	**solicitarCita** CU-01 Solicitar cita	SolicitarCitaComando: solicitante (actor y rol: Propietario o Recepción); identificación del propietario y de la mascota; tipo de servicio veterinario; fecha y hora deseadas.	PoliticaDeAccesoPorRol (interfaz) RepositorioDeMascotas (interfaz, solo lectura) RepositorioDeServiciosVeterinarios (interfaz, solo lectura; pendiente) RepositorioDeCitas (interfaz) UnidadDeTrabajo (interfaz) Dominio: Cita (raíz); Horario y Tipo de servicio (Value Objects candidatos)	ResultadoDeSolicitudDeCita: identificador de la cita, servicio y horario solicitados. No informa “cita confirmada”: el momento de confirmación no está definido. Errores de negocio: rol no permitido; mascota no registrada; horario no disponible (solo si se valida esa regla).	**Cita (dominio):** considerar el servicio solicitado y su duración al definir el horario (NB-06, NB-07, R-05). Disponibilidad y confirmación: pendientes; no se codifican en el servicio. **PoliticaDeAccesoPorRol:** Recepción administra las citas (R-01). **UnidadDeTrabajo:** guardar la solicitud como una sola operación.

Cisco Confidential

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeNotasClinicas Application Service Patrón: Transaction Script (Etapa 2)	**generarNotaClinica** CU-02 Generar nota clínica	GenerarNotaClinicaComando: veterinario responsable (actor y rol); identificación de la mascota; datos de la consulta, anamnesis, resultados del examen físico, diagnóstico e información clínica. Campos exactos: pendientes.	PoliticaDeAccesoPorRol (interfaz) RepositorioDeMascotas (interfaz, solo lectura) RepositorioDeNotasClinicas (interfaz) UnidadDeTrabajo (interfaz) Dominio: NotaClínica (raíz)	ResultadoDeNotaClinica: identificador de la nota y confirmación de que quedó registrada (NB-12). Errores de negocio: acción no permitida para el rol; mascota no registrada.	**PoliticaDeAccesoPorRol:** solo el Veterinario registra información clínica (R-02); Recepción no modifica notas (R-03); acceso según rol (R-14). **NotaClínica (dominio):** conserva la responsabilidad del veterinario sobre el registro; no se agregan campos obligatorios ni aprobaciones no documentadas. **UnidadDeTrabajo:** la nota debe quedar registrada (NB-12); relación con el expediente (NB-10): pendiente.

Cisco Confidential

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeVacunacion Application Service Patrón: Domain Model delimitado (Etapas 2 y 3)	**registrarVacunacion** CU-03 Registrar vacunación	RegistrarVacunacionComando: veterinario (actor y rol); identificación de la mascota; información de la vacuna aplicada; fecha de aplicación; datos para el seguimiento del esquema. Campos exactos: pendientes.	PoliticaDeAccesoPorRol (interfaz) RepositorioDeMascotas (interfaz, solo lectura) RepositorioDeHistorialesDeVacunacion (interfaz) RepositorioDeEsquemasDeVacunacion (interfaz, solo lectura; pendiente) UnidadDeTrabajo (interfaz) Dominio: HistorialVacunacion (raíz), RegistroVacunacion, Esquema de vacunación; Servicio de seguimiento de vacunación (Domain Service, por evaluar)	ResultadoDeVacunacion: vacunación registrada en el historial; próxima aplicación y refuerzo identificados cuando el esquema está definido y validado. Si no lo está: indicación de "seguimiento pendiente de esquema validado" (no es un error). Apoya los recordatorios (NB-17); su envío no está definido.	**HistorialVacunacion / Servicio de seguimiento (dominio):** conservar las aplicaciones anteriores (R-11); determinar próximas aplicaciones solo con esquema definido y validado (NB-15, R-12); identificar y dar seguimiento a refuerzos (NB-16, R-13). Fórmula de cálculo: no definida. **PoliticaDeAccesoPorRol:** el Veterinario registra la vacunación (CU-03).
ServicioDeHospitalizacion Application Service Patrón: Transaction Script (Etapa 2)	**registrarHospitalizacion** CU-04 Registrar hospitalización	RegistrarHospitalizacionComando: actor y rol (Veterinario o Personal clínico); identificación de la mascota; información de la consulta; indicación veterinaria de hospitalización y motivo del ingreso; datos iniciales de seguimiento. Campos obligatorios: pendientes.	PoliticaDeAccesoPorRol (interfaz) RepositorioDeMascotas (interfaz, solo lectura) RepositorioDeHospitalizaciones (interfaz) UnidadDeTrabajo (interfaz) Dominio: Hospitalización (raíz candidata)	ResultadoDeHospitalizacion: identificador de la hospitalización, orden emitida y seguimiento iniciado. La información queda disponible para el personal clínico (R-04); su consulta se define en la Etapa 6. Errores de negocio: rol no permitido; mascota no registrada; información de ingreso incompleta (campos pendientes).	**Hospitalización (dominio):** la mascota hospitalizada queda con seguimiento continuo desde el inicio (NB-18, R-08). Estados, monitoreo, evolución y egreso quedan fuera de este caso. **PoliticaDeAccesoPorRol:** el veterinario determina la necesidad y el personal clínico inicia el proceso (CU-04). Pendiente: si orden e inicio son momentos distintos, se separan en dos métodos.

Cisco Confidential

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
ServicioDeEmergencias Application Service Patrón: Transaction Script (Etapa 2)	**atenderEmergencia** CU-05 Atender una emergencia	AtenderEmergenciaComando: actor y rol (Recepción, Personal clínico o Veterinario; pendiente); datos disponibles del propietario y de la mascota; motivo y estado inicial; datos para notificar al veterinario. Datos obligatorios: pendientes. No incluye identificador de cita.	PoliticaDeAccesoPorRol (interfaz) RepositorioDeEmergencias (interfaz) NotificadorDeVeterinario (interfaz de salida) UnidadDeTrabajo (interfaz) Dominio: Emergencia (entidad; raíz pendiente) No usa RepositorioDeCitas: la atención no depende de una cita.	ResultadoDeEmergencia: identificador de la emergencia, protocolo activado y resultado de la notificación al veterinario (notificado o pendiente de notificar). Errores de negocio: rol no permitido; datos mínimos incompletos (pendiente).	**Emergencia (dominio):** puede registrarse sin cita previa (NB-19, R-06). Criterios para activar el protocolo: pendientes. **PoliticaDeAccesoPorRol:** quién identifica formalmente la emergencia: pendiente (CU-05, CR-8). **NotificadorDeVeterinario:** la notificación se solicita después de confirmar el registro.

Colaboradores transversales. PoliticaDeAccesoPorRol concentra en un único punto las reglas de acceso por rol (R-01, R-02, R-03, R-09, R-14) para que no se repitan en cada método, como advierte la Etapa 2; su matriz completa está pendiente porque las funciones por rol aún deben precisarse. UnidadDeTrabajo delimita la transacción de cada método (Etapa 5). NotificadorDeVeterinario es la interfaz de salida que usa CU-05 para notificar; el canal concreto no está definido. Los nombres de los comandos, resultados y errores son una propuesta; sus campos se completarán cuando se validen los datos obligatorios pendientes.

Responsabilidad de cada servicio

Servicio	Responsabilidad	Lo que no hace
ServicioDeCitas	Coordinar la solicitud de cita: validar el rol, obtener mascota y servicio, pedir a Cita que considere servicio y duración, guardar y devolver el resultado.	No decide la duración ni la disponibilidad; no confirma citas (no está definido); no modifica ni cancela citas (NB-08 no tiene caso de uso seleccionado).

Cisco Confidential

Servicio	Responsabilidad	Lo que no hace
ServicioDeNotasClinicas	Coordinar el registro de la nota por el veterinario y asegurar que quede guardada.	No permite que Recepción modifique notas; no define los campos clínicos; no consulta antecedentes (Etapa 6).
ServicioDeVacunacion	Recuperar historial y esquema, entregarlos al dominio, guardar el historial actualizado y devolver el resultado del seguimiento.	No calcula fechas ni refuerzos; no decide si el esquema es válido; no envía recordatorios (proceso no definido).
ServicioDeHospitalizacion	Coordinar el registro de la orden y el inicio del seguimiento de la hospitalización.	No gestiona monitoreo, evolución ni egreso; no inventa estados.
ServicioDeEmergencias	Coordinar el registro de la emergencia, la activación del protocolo y la notificación al veterinario.	No exige cita previa; no decide quién identifica la emergencia ni los criterios de activación.

Reparto de responsabilidades por capa

Capa	Responsabilidad en VetCare 24	Elementos
Aplicación	Recibir el comando, verificar el rol, abrir y cerrar la unidad de trabajo, recuperar objetos, invocar el dominio, solicitar la persistencia, notificar y devolver el resultado. No contiene reglas del negocio.	Los cinco Application Services; interfaces UnidadDeTrabajo, PoliticaDeAccesoPorRol y NotificadorDeVeterinario.
Dominio	Proteger las reglas y la consistencia dentro de cada Aggregate (servicio y duración, historial y esquema validado, seguimiento continuo, emergencia sin cita) y declarar las interfaces de Repository.	Cita, NotaClínica, HistorialVacunacion (con RegistroVacunacion y Esquema de vacunación), Hospitalización, Emergencia; Servicio de seguimiento de vacunación (por evaluar); interfaces Repositorio*.

Cisco Confidential

Capa	Responsabilidad en VetCare 24	Elementos
Infraestructura	Implementar persistencia, transacción y notificación. No contiene reglas del negocio (ver Etapa 5).	Implementaciones de los repositorios, de UnidadDeTrabajo y de NotificadorDeVeterinario.

Revision obligatoria

- ¿El nombre del método expresa una acción del negocio?
- ¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?
- ¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?
- ¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?
- ¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?

Resultado de la revisión obligatoria:

Pregunta de revisión	Resultado
¿El nombre del método expresa una acción del negocio?	Sí. solicitarCita, generarNotaClinica, registrarVacunacion, registrarHospitalizacion y atenderEmergencia reproducen los títulos de US04, US12, US15, US17 y US20; no se usan nombres genéricos como crear o actualizar.
¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?	Coordina: autoriza, abre la transacción, carga objetos, invoca el dominio, persiste y confirma. Duración, traslape, autoría y esquema validado están en el dominio. Excepción provisional: la verificación de rol está en la aplicación (ADR-04, P7).
¿El servicio depende de interfaces o de detalles de base de datos?	De interfaces: repositorios, UnitOfWork y ControlDeAcceso. Las implementaciones están en infraestructura.
¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?	Sí. iniciar() después de autorizar, confirmar() tras persistir y revertir() ante cualquier error. Cada operación modifica un solo agregado.
¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?	Sí: OperacionNoAutorizada («su rol no permite esta operación»), MascotaNoRegistrada, HorarioNoDisponible («el horario se traslapa con otra cita»), ExpedienteNoEncontrado y EsquemaNoValidado («la vacuna quedó registrada; el seguimiento espera un esquema

Cisco Confidential

Pregunta de revisión	Resultado
	validado»).

10 Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Definan interfaces de Repository en términos del dominio y describan, por separado, cómo podrían implementarse en infraestructura. Los métodos deben expresar lo que el dominio necesita recuperar o guardar, sin exponer consultas SQL como parte del modelo.

También indiquen qué operaciones deben completarse juntas. La propuesta de Unit of Work debe explicar dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurriría ante un error.

Repository	Necesidad del dominio	Metodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
MascotaRepository	Verificar que la mascota exista y obtenerla por identidad antes de agendar, vacunar, hospitalizar o atender (R-10).	obtener(id: MascotaId): Mascota	Mascota
CitaRepository	Generar la identidad de la cita, consultar las citas del día para revisar la disponibilidad (Q3) y guardar la cita nueva.	siguienteId(): CitaId; buscarPorFecha(fecha): List<Cita>; agregar(cita)	Cita
ExpedienteClinicoRepository	Recuperar el expediente de la mascota y guardarlo con la nueva nota clínica (NB-10, NB-12).	obtenerPorMascota(mascotaId): ExpedienteClinico; guardar(expediente)	ExpedienteClinico con sus Notas clínicas
VacunacionRepository	Conservar y recuperar el historial de vacunas de la mascota (NB-14, R-11).	siguienteId(): VacunacionId; historialDe(mascotaId): List<Vacunacion>; agregar(vacunacion)	Vacunacion
EsquemaDeVacunacionRepository	Obtener la definición del esquema de una vacuna, en	obtenerPorVacuna(vacuna): EsquemaDeVacunacion	EsquemaDeVacunacion

Cisco Confidential

Repository	Necesidad del dominio	Metodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
	solo lectura (NB-15, R-12).		
HospitalizacionRepository	Guardar el ingreso de la mascota hospitalizada (NB-18).	siguienteId(): HospitalizacionId; agregar(hospitalizacion)	Hospitalizacion
EmergenciaRepository	Guardar la emergencia aunque no exista cita (NB-19).	siguienteId(): EmergenciaId; agregar(emergencia)	Emergencia

Implementación en infraestructura (por separado de las interfaces)

Implementación (infraestructura)	Cómo podría implementarse
CitaRepositoryImpl, MascotaRepositoryImpl, ExpedienteClinicoRepositoryImpl, VacunacionRepositoryImpl, HospitalizacionRepositoryImpl, EmergenciaRepositoryImpl	Cada clase realiza su interfaz traduciendo entre el agregado y el almacenamiento persistente (por ejemplo, una base relacional con un ORM). La tecnología no está definida en la Unidad 2 y queda por decidir. Las consultas, como buscarPorFecha, se resuelven dentro de la implementación y no forman parte del modelo.
EsquemaDeVacunacionRepositoryImpl	Lee las definiciones de esquema desde un catálogo de referencia (tabla o archivo de configuración); es de solo lectura.
UnitOfWorkImpl	Abre una transacción compartida por las implementaciones de repositorio durante la operación; confirmar() la guarda y revertir() la deshace.
ControlDeAccesoPorRol	Consulta una tabla de permisos por rol (Recepción, Veterinario, Personal clínico); su contenido se define con P7. El mecanismo de autenticación queda fuera del dominio.
LecturaDeAgendaImpl, LecturaDeExpedientesImpl	Consultan directamente el almacenamiento y arman los View Models de lectura sin reconstruir agregados.

Cisco Confidential

Propuesta de Unit of Work

Operación	Dónde inicia la transacción	Qué cambios incluye	Qué ocurre ante un error
solicitarCita (CU-01)	Después de verificar el permiso: UnitOfWork.iniciar().	Lectura de la mascota y de las citas del día, y CitaRepository.agregar(cita) .	MascotaNoRegistrada u HorarioNoDisponible: revertir(); no se crea la cita.
generarNotaClinica (CU-02)	Después de verificar el permiso.	ExpedienteClinicoRepository.guardar(expediente) con la nueva nota.	Expediente no encontrado: revertir(). Sin permiso: no se inicia la transacción.
registrarVacunacion (CU-03)	Después de verificar el permiso.	VacunacionRepository.agregar(vacunacion). El cálculo de seguimiento no persiste nada.	MascotaNoRegistrada: revertir(). EsquemaNoValidado no revierte: se confirma el registro y se devuelve seguimiento pendiente.
registrarHospitalizacion (CU-04)	Después de verificar el permiso.	HospitalizacionRepository.agregar(hospitalizacion).	MascotaNoRegistrada: revertir().
atenderEmergencia (CU-05)	Después de verificar el permiso.	EmergenciaRepository.agregar(emergencia).	Ante cualquier error: revertir().

Operaciones que deben completarse juntas. Cada caso de uso modifica un solo agregado, por lo que su transacción incluye únicamente ese agregado y los hechos registrados en él. La consistencia entre agregados se mantiene por identidad: la existencia de la mascota se verifica al inicio de la operación. El despacho de los eventos registrados queda pendiente (P6).

11 Etapa 6 Separar Commands y Queries

Apliquen CQRS básico para hacer explícita la diferencia entre cambiar el estado y consultar información. No es obligatorio construir bases de datos separadas. El objetivo es que cada operación tenga una responsabilidad clara y que las consultas puedan devolver un modelo apropiado para lectura.

Cisco Confidential

Trabajo solicitado

- Seleccionen al menos dos operaciones que cambien el estado y descríbanlas como Commands.
- Seleccionen al menos dos necesidades de información y descríbanlas como Queries.
- Definan el Handler de cada operación y sus dependencias.
- Diseñen el DTO o View Model de lectura sin reutilizarlo automáticamente como modelo de escritura.
- Justifiquen si alguna parte del caso no necesita esta separación.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificacion
Command	SolicitarCita	usuario, mascotaId, servicio (tipo y duración), fecha, hora de inicio	CitasApplicationService.solicitarCita	CitaId	Cambia el estado (nueva Cita). Intención de US04.
Command	GenerarNotaClinica	usuario, mascotaId, anamnesis, examenFisico, diagnostico	ExpedienteClinicoApplicationService.generarNotaClinica	NotaClinicaId	Cambia el expediente. Intención de US12.
Query	ConsultarExpedienteClinico	usuario, mascotaId	ConsultarExpedienteClinicoHandler.manejar	ExpedienteClinicoVista	No modifica. Atiende US11, NB-11 y R-14, y el problema P-03 del BRD (consulta lenta del historial); lee un modelo de lectura sin cargar el agregado.
Query	ConsultarCitasProgramadas	usuario, fecha	ConsultarCitasProgramadasHandler.manejar	List<CitaProgramadaVista>	No modifica. Atiende US07; une la cita con el nombre de la mascota, formato distinto al del agregado Cita.
Command	RegistrarVacunacion	usuario, mascotaId, vacuna, fecha de aplicación, dosis	VacunacionApplicationService.registrarVacunacion	ResultadoDeVacunacion	Cambia el historial de vacunas. Intención de US15.
Command	RegistrarHospitalizacion	usuario, mascotaId	HospitalizacionApplicationService.registrarHospitalizacion	HospitalizacionId	Inicia una hospitalización. Intención de US17.
Command	AtenderEmergencia	usuario, mascotaId (opcional)	EmergenciasApplicationService.atenderEmergencia	EmergenciaId	Registra una emergencia sin cita. Intención de US20.

Cisco Confidential

Handlers. En el lado de comandos cada Application Service actúa como Command Handler de los comandos que expone; no se introduce un bus de mensajes (ADR-03). En el lado de consultas, cada Query Handler depende de un puerto de lectura (LecturaDeAgenda, LecturaDeExpedientes) y devuelve View Models.

View Models de lectura (distintos de los agregados de escritura): CitaProgramadaVista (citaId, mascotaNombre, servicio, fecha, inicio, termino); ExpedienteClinicoVista (mascotaId, mascotaNombre, notas: List<NotaClinicaVista>); NotaClinicaVista (autor†, fechaDeRegistro†, anamnesis, examenFisico, diagnostico). El resultado ResultadoDeVacunacion pertenece al lado de comandos.

Partes que no necesitan esta separación. El registro y la actualización de datos administrativos de propietarios y mascotas (A-01 a A-03, US01, US02, US06) tienen reglas mínimas y quedan fuera de los casos seleccionados; si se implementan, bastaría una operación simple sin Query Handlers adicionales. Tampoco se separa el despacho de eventos, que sigue pendiente (P6).

12 Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

Revisen la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. El análisis debe mostrar decisiones concretas y no una definición memorizada de cada principio.

Principio	Pregunta de revision	Evidencia que deben buscar
S	¿Cada clase o servicio tiene una razon principal para cambiar?	Responsabilidades mezcladas, clases extensas, servicios que hacen de todo.
O	¿Pueden agregar una variante de regla sin editar una cadena creciente de condiciones?	Condicionales que deben modificarse por cada nueva politica.
L	¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento esperado?	Subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos.
I	¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza?	Interfaces grandes con metodos irrelevantes para algunos clientes.
D	¿La aplicacion y el dominio dependen de abstracciones?	Dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos.

Registren al menos cinco hallazgos. Un hallazgo puede confirmar una buena decisión o señalar una corrección necesaria. Para cada uno, incluyan evidencia, impacto y cambio realizado.

Cisco Confidential

Hallazgos de la revisión SOLID

Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
S	Confirmación. ServicioDeProgramacionDeCitas concentra periodo y disponibilidad, y CitasApplicationService solo coordina (secuencia SEC-1: sus pasos no contienen decisiones de negocio).	Un cambio en las reglas de agenda (P1) afecta solo al servicio de dominio y a Cita.	Se mantuvo la derivación del periodo en el dominio y no en la aplicación.
S	Corrección. El Servicio de atención de emergencias del mapa solo crearía la Emergencia; sería un pase directo sin razón propia de cambio (R-06 es la ausencia de una precondición).	Evita una clase sin responsabilidad real.	Se difirió del diagrama de clases (D-01); Emergencia.identificar asume la creación.
O	Confirmación. EsquemaDeVacunacion guarda frecuencia y refuerzo como datos y ServicioDeSeguimientoDeVacunacion los interpreta; una vacuna nueva es un esquema nuevo (NB-15, R-12).	Se evita un condicional por tipo de vacuna.	Se diseñó sin ramas por vacuna; la naturaleza del esquema sigue pendiente (P2).
O	Riesgo. Cada operación nueva exige agregar un valor a Operacion en ControlDeAcceso (R-09, NB-20).	Impacto bajo, localizado en una sola interfaz.	Se aceptó: los permisos se leen de una tabla por rol y no de una cadena de condicionales (P7).
L	Corrección. El glosario incluía al Veterinario dentro del Personal clínico; modelarlo como subtipo obligaría a un subtipo que debe rechazar operaciones (R-02, R-03).	Se evita una jerarquía que viola Liskov.	Roles separados y sin herencia (HZ-06); el permiso se decide con el rol en ControlDeAcceso.
I	Confirmación. Las lecturas	Cada consumidor	Se separó el modelo de

Cisco Confidential

Principio	Hallazgo y evidencia	Impacto	Cambio realizado
	(LecturaDeAgenda, LecturaDeExpedientes) se separan de los Repository y EsquemaDeVacunacionRepository es de solo lectura; no hay un Repository genérico con métodos sin uso.	depende solo de lo que utiliza.	lectura en la Etapa 6.
D	Confirmación. Los Application Services dependen de interfaces (repositorios, UnitOfWork, ControlDeAcceso) y ServicioDeProgramacionDeCitas recibe citasDelDia como parámetro en lugar de consultar el repositorio.	El dominio no depende de persistencia.	Se fijó la firma programar(..., citasDelDia) en el diseño.
D	Pendiente. Los eventos de dominio no tienen consumidores definidos (P6); introducir ahora un publicador crearía una dependencia sin necesidad confirmada.	Evita acoplamiento prematuro.	El evento se registra en el agregado y no se despacha.

13 Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

Diagrama de clases

El diagrama debe mostrar las clases relevantes para el proceso elegido, sus responsabilidades y relaciones. Diferencien visualmente dominio, aplicación e infraestructura. Incluyan interfaces de Repository, Application Services y los elementos del dominio que hayan justificado.

Cisco Confidential

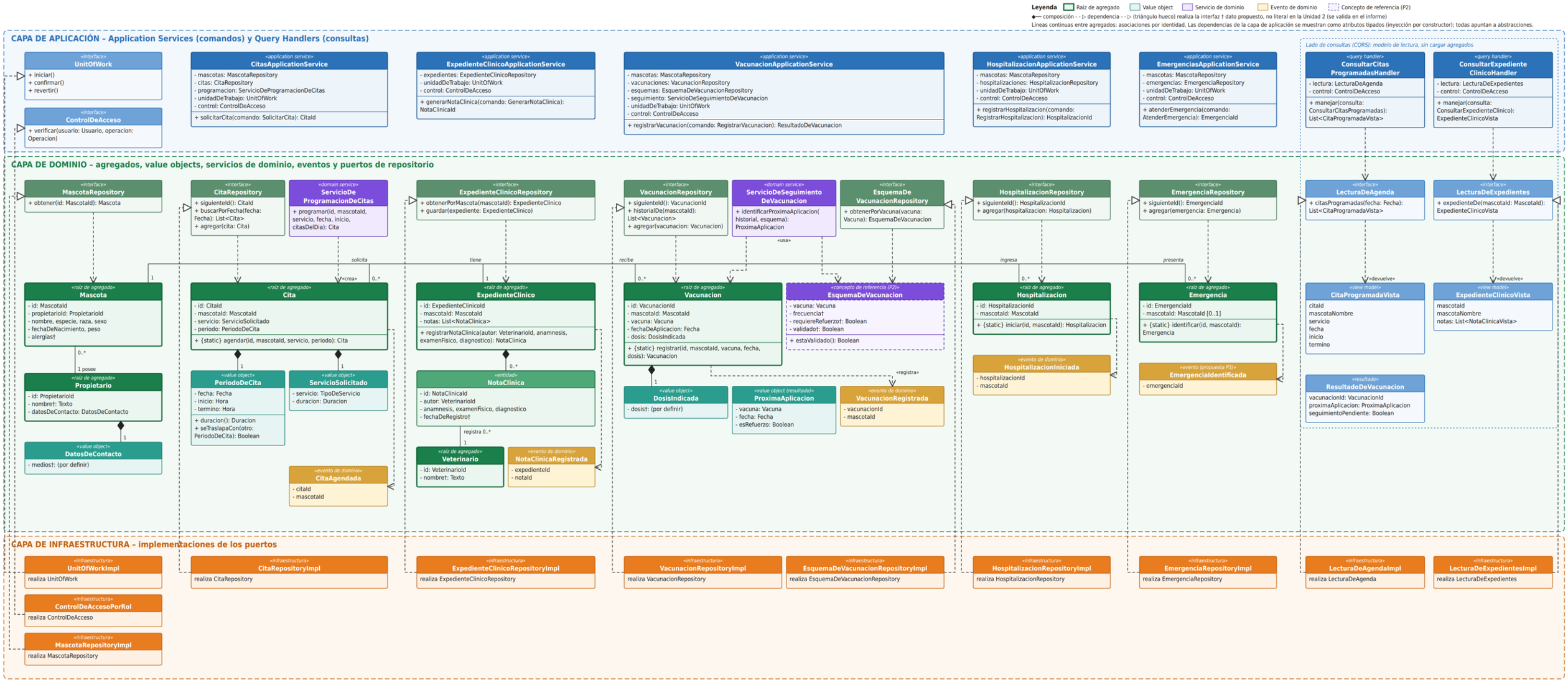


Imagen 2. Diagrama de clases de VetCare 24

Clase o grupo	Capa y tipo	Responsabilidad	Relaciones y evidencia
CitasApplicationService, ExpedienteClinicoApplicationService,	Aplicación; Application Service y Command Handler	Un método por caso de uso: autoriza, abre la transacción, carga objetos, invoca el dominio, persiste y confirma (CU-01 a CU-05).	Dependen de repositorios, UnitOfWork y ControlDeAcceso (atributos tipados). US04, US12, US15, US17, US20.

Cisco Confidential

Clase o grupo	Capa y tipo	Responsabilidad	Relaciones y evidencia
VacunacionApplicationService, HospitalizacionApplicationService, EmergenciasApplicationService			
ConsultarCitasProgramadasHandler, ConsultarExpedienteClinicoHandler	Aplicación; Query Handler	Responden consultas sin modificar estado.	Usan LecturaDeAgenda y LecturaDeExpedientes y devuelven View Models. US07, US11, NB-11, R-14.
UnitOfWork, ControlDeAcceso	Aplicación; interfaces	UnitOfWork delimita la transacción; ControlDeAcceso verifica el permiso del rol para la operación.	Realizadas por UnitOfWorkImpl y ControlDeAccesoPorRol. R-09, R-14, NB-20.
LecturaDeAgenda, LecturaDeExpedientes, CitaProgramadaVista, ExpedienteClinicoVista, ResultadoDeVacunacion	Aplicación; puertos de lectura y modelos de salida	Entregan datos de lectura con la forma que necesita quien consulta.	Los puertos devuelven las vistas; ResultadoDeVacunacion lo devuelve registrarVacunacion.
Cita, PeriodoDeCita, ServicioSolicitado	Dominio; raíz y Value Objects	Cita protege la coherencia entre el periodo y la duración del servicio; PeriodoDeCita calcula su duración y detecta traslapes.	Composición de Cita con sus Value Objects; Mascota solicita 0..* citas por identidad. NB-06, NB-07, R-05.
ServicioDeProgramacionDeCitas	Dominio; Domain Service	Deriva el periodo, revisa que no haya traslape con las citas del día y crea la Cita.	Usa Cita (crea). Q3, NB-07, R-05.
ExpedienteClinico, NotaClinica, Veterinario	Dominio; raíz, entidad y raíz	El expediente reúne las notas y registra las nuevas con su autor; no ofrece modificar notas.	ExpedienteClinico compone 0..* NotaClinica; Veterinario registra 0..* notas; Mascota tiene un expediente. NB-10, NB-12, R-02, R-03.
Vacunacion, DosisIndicada, EsquemaDeVacunacion, ProximaAplicacion	Dominio; raíz, Value Objects y concepto de referencia	Vacunacion conserva cada aplicación del historial; EsquemaDeVacunacion define frecuencia y refuerzo; ProximaAplicacion es el resultado del seguimiento.	Mascota recibe 0..* vacunaciones. NB-14, NB-15, NB-16, R-11, R-12, R-13; P2.
ServicioDeSeguimientoDeVacunacion	Dominio; Domain Service	Identifica la próxima aplicación o refuerzo a partir del historial y de un esquema validado; si no está validado, no calcula.	Usa Vacunacion y EsquemaDeVacunacion. R-12.
Hospitalizacion, Emergencia	Dominio; raíces	Hospitalizacion registra el ingreso de la mascota; Emergencia registra la atención sin cita.	Mascota ingresa 0..* hospitalizaciones y presenta 0..* emergencias. NB-18, R-08, NB-19, R-06.
Propietario, DatosDeContacto, Mascota	Dominio; raíces y Value Object	Identifican al responsable y al paciente; Mascota ancla los demás agregados por identidad.	Propietario posee 0..* mascotas. NB-01 a NB-05, R-10. Sin operaciones: no intervienen en los casos seleccionados.
CitaAgendada, NotaClinicaRegistrada, VacunacionRegistrada, HospitalizacionIniciada, EmergenciaIdentificada	Dominio; eventos	Hechos que el agregado registra al completarse su operación.	Cada raíz registra su evento. Consumidores pendientes (P6).

Cisco Confidential

Clase o grupo	Capa y tipo	Responsabilidad	Relaciones y evidencia
MascotaRepository, CitaRepository, ExpedienteClinicoRepository, VacunacionRepository, EsquemaDeVacunacionRepository, HospitalizacionRepository, EmergenciaRepository	Dominio; puertos de repositorio	Definen qué necesita recuperar o guardar el dominio, sin detalles de persistencia.	Cada uno gestiona una raíz. Sus implementaciones están en infraestructura.
Clases Impl y ControlDeAccesoPorRol	Infraestructura	Realizan las interfaces con la tecnología de persistencia y la tabla de permisos.	Realización de cada interfaz; tecnología por decidir.

Cisco Confidential

Diagramas de secuencia

Construyan dos diagramas de secuencia. Uno debe representar un flujo principal y el otro un flujo con una regla, excepción o alternativa importante. Los participantes deben corresponder con los componentes del diagrama de clases.

Cisco Confidential

Diagrama de secuencia 1: CU-01 Solicitar cita (US04), flujo principal.

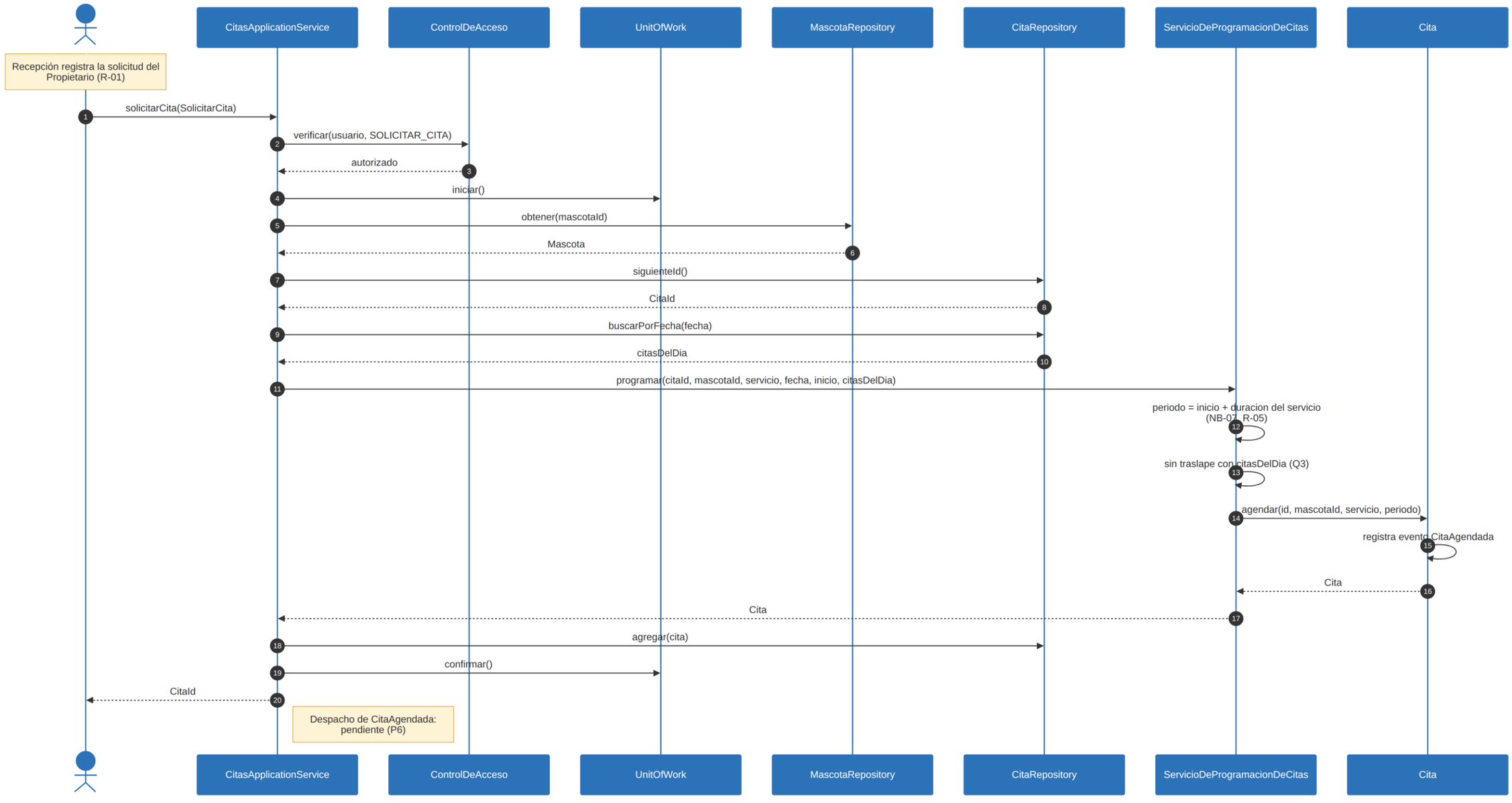


Imagen 3. Diagrama de secuencia 1. CU-01 Solicitar cita

Cisco Confidential

Diagrama de secuencia 2: CU-02 Generar nota clínica (US12), con rechazo por rol.

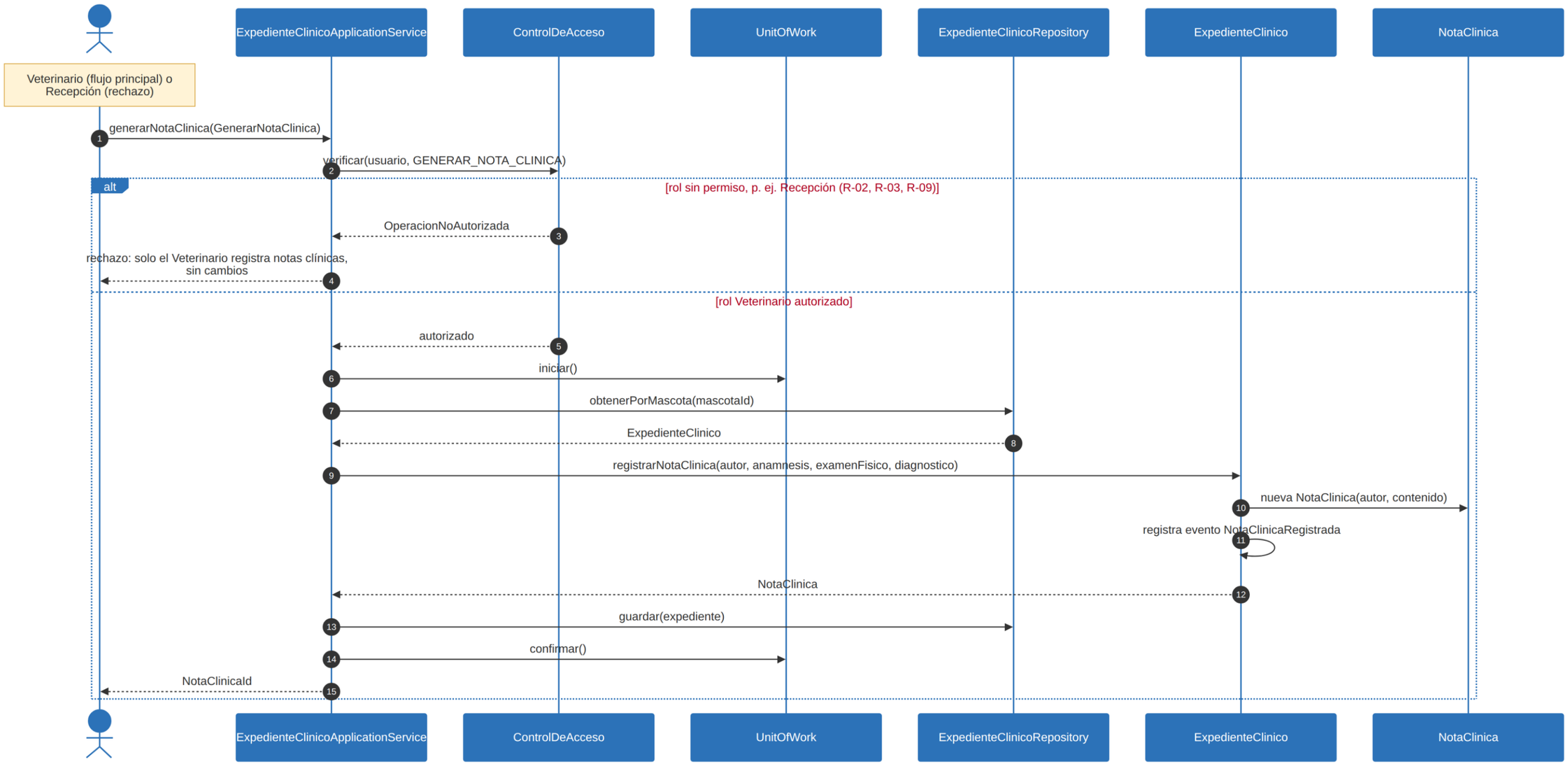


Imagen 4. Diagrama de secuencia 2: CU-02

Cisco Confidential

Architecture Decision Records

Elaboren al menos tres ADR. Cada ADR documentará una decisión que tenga consecuencias para el diseño. Como mínimo, registren la selección del patrón de lógica de negocio y dos decisiones adicionales tomadas durante la actividad.

ADR-01 Selección de Domain Model como patrón de lógica de negocio

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Selección de Domain Model como patrón principal
Estado	Propuesta (pendiente de aprobación del equipo).
Contexto	La atención combina reglas que cruzan conceptos: la cita depende del servicio, su duración y la disponibilidad (NB-06, NB-07, R-05; Q3); las notas clínicas solo las registra el veterinario y Recepción no las modifica (R-02, R-03); el historial y el esquema validado gobiernan el seguimiento de vacunas (R-11, R-12). El BPMN cambia el flujo según decisiones de estado.
Alternativas	Transaction Script: simple, pero repite reglas en cada procedimiento. Table Module: útil para reportes, débil para invariantes entre tablas. Domain Model: reglas junto a los objetos, a cambio de más diseño y de separar la persistencia.
Decision	Domain Model para CU-01 a CU-05, porque ubica cada regla en el objeto que la protege y mantiene el lenguaje del glosario.
Consecuencias	Beneficios: reglas únicas y verificables con el negocio. Costos: más clases, Repository y Unit of Work, mayor curva de aprendizaje y riesgo de sobrediseño en datos administrativos. Trabajo posterior: resolver P1 a P7.
Trazabilidad	NB-06, NB-07, NB-10, NB-12, NB-14, NB-15, NB-18, NB-19; R-02, R-03, R-05, R-06, R-11, R-12, R-14; US04, US12, US15, US17, US20.

Cisco Confidential

ADR-02 Referencias por identidad y una transacción por caso de uso

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Agregados relacionados por identidad con un Unit of Work por caso de uso
Estado	Propuesta (pendiente de aprobación del equipo).
Contexto	El mapa hace de Mascota el ancla de citas, vacunación, hospitalizaciones y emergencias, referidos por identidad, y Cita colabora con Mascota por identidad. Cada mascota tiene un expediente propio (R-10, S-02).
Alternativas	(a) Mascota contiene colecciones de citas, vacunas y hospitalizaciones: cargas y bloqueos grandes, expediente muy extenso. (b) Cada agregado referencia a la mascota por su identidad y cada operación modifica un solo agregado.
Decision	Opción (b), con UnitOfWork que inicia después de autorizar y confirma o revierte la operación.
Consecuencias	Beneficios: agregados pequeños y transacciones simples. Costos: la consistencia entre agregados no es transaccional; la existencia de la mascota se verifica al inicio. El criterio para evitar mascotas duplicadas (P-02 del BRD, CR-2) sigue sin definirse.
Trazabilidad	R-10, S-01, S-02; NB-03, NB-10; CR-1, CR-2.

ADR-03 CQRS básico con Application Services como Command Handlers

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	CQRS básico: comandos en Application Services y consultas en Query Handlers con puertos de lectura
Estado	Propuesta (pendiente de aprobación del equipo).
Contexto	El personal necesita encontrar rápido antecedentes y citas (NB-11, CR-1; problema P-03 del BRD; US07, US11). Los datos de lectura combinan varios conceptos, por ejemplo la

Cisco Confidential

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
	cita con el nombre de la mascota.
Alternativas	(a) Que los Application Services devuelvan agregados para consultar. (b) Un bus de comandos y consultas. (c) Comandos en Application Services y consultas en Query Handlers con View Models y puertos de lectura propios.
Decision	Opción (c): cada Application Service actúa como Command Handler; los Query Handlers usan LecturaDeAgenda y LecturaDeExpedientes.
Consecuencias	Beneficios: las consultas no exponen ni cargan agregados y el modelo de lectura puede evolucionar. Costos: dos handlers, dos puertos y dos vistas adicionales; el modelo de lectura puede divergir del de escritura. No se introduce un bus.
Trazabilidad	NB-11, NB-06; R-14; US07, US11; CR-1; P-03 del BRD.

ADR-04 Dónde se verifican los permisos por rol

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Verificación de rol en la aplicación e invariantes de autoría en el dominio
Estado	Propuesta (pendiente de validación; corresponde a P7 del mapa).
Contexto	Recepción administra citas y datos administrativos (R-01); solo el veterinario registra información clínica y Recepción no modifica las notas (R-02, R-03); los permisos siguen las responsabilidades de cada rol y la información clínica es solo para personal autorizado (R-09, R-14, NB-20). La autenticación queda fuera del dominio.
Alternativas	(a) Todo en el dominio: acopla los agregados a usuarios y autenticación. (b) Todo en la aplicación: R-03 podría eludirse. (c) Mixto: la aplicación verifica el rol y el dominio exige un autor Veterinario y no ofrece modificar notas.
Decision	Opción (c): ControlDeAcceso.verificar(usuario, operación) es el primer paso de cada caso de uso; ExpedienteClinico.registrarNotaClinica recibe el VeterinarioId del autor.

Cisco Confidential

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Consecuencias	Beneficios: dominio libre de autenticación y regla R-03 protegida por diseño. Costos: la tabla de permisos por rol queda por definir; se supone que el identificador del usuario Veterinario es su VeterinarioId; si el Propietario será usuario del sistema está pendiente.
Trazabilidad	R-01, R-02, R-03, R-09, R-14; NB-12, NB-20; A-15; US12; P7.

ADR-05 Esquema de vacunación como concepto de referencia

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Esquema de vacunación como definición de referencia y seguimiento que no bloquea el registro
Estado	Propuesta (pendiente de validación; corresponde a P2 del mapa).
Contexto	El glosario trataba el esquema como plan de cada mascota (HZ-04), pero R-12 y NB-15 hablan de la frecuencia o esquema de cada vacuna, definido y validado antes de usarse. El mapa indica que no se asume que el esquema condicione el registro.
Alternativas	(a) Esquema como atributo de cada Vacunación. (b) Esquema como definición de referencia consultada por el servicio de seguimiento. (c) Impedir el registro si no hay esquema validado.
Decision	Opción (b). El registro de la vacunación no depende del esquema; si no está validado, ServicioDeSeguimientoDeVacunacion no calcula y el resultado indica seguimiento pendiente.
Consecuencias	Beneficios: historial siempre completo (R-11) y esquemas reutilizables. Costos: se requiere un catálogo de esquemas y un proceso de validación aún no descritos; la naturaleza exacta del esquema y si la próxima aplicación se persiste siguen pendientes.
Trazabilidad	NB-14, NB-15, NB-16; R-11, R-12, R-13; US15; P2.

Cisco Confidential

Herramientas permitidas

Pueden utilizar draw.io, PlantUML, Mermaid u otra herramienta que permita entregar diagramas legibles. Los archivos fuente deben incluirse en el repositorio; no entreguen únicamente capturas de pantalla.

Herramientas utilizadas. Los diagramas de secuencia se escribieron en Mermaid (archivos .mmd) y el diagrama de clases se generó como SVG a partir de un modelo único en Python (archivos .svg y .py). Los tres diagramas se exportaron a PNG y las fuentes se entregan en el archivo Fuentes_Diagramas.zip.

14 Vibe Coding con IA

Usarán IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas. El equipo sigue siendo responsable de la arquitectura y debe verificar cada resultado contra los documentos de la Unidad 2.

Ciclo de trabajo esperado

Paso	Accion	Evidencia
1	Preparar contexto	Seleccionar fragmentos relevantes del BRD, historias, reglas, BPMN y glosario.
2	Solicitar propuesta	Pedir una alternativa concreta y exigir que la IA declare supuestos.
3	Comparar	Contrastar la respuesta con el caso y con los conceptos de la unidad.
4	Corregir	Modificar nombres, responsabilidades, limites y dependencias que no correspondan.
5	Validar	Revisar trazabilidad, consistencia entre diagramas y comportamiento esperado.
6	Registrar	Guardar prompt, respuesta, decision humana y version resultante.

Prompts de apoyo

Los siguientes formatos son puntos de partida. Completen los corchetes con información de su empresa y eviten enviar datos que no formen parte del caso académico.

- Patrones: Con base en [reglas, cambios y casos de uso], compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.

Cisco Confidential

- Dominio: Revisa este glosario y estas reglas [contenido]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.
- Service Layer: A partir de estos casos de uso [contenido], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.
- SOLID: Analiza este diseño [contenido] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.
- Diagramas: Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.

Bitacora obligatoria de IA

Iter	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Entender la guía de la Unidad 3 y elegir casos de uso	Se compartió la guía (docx) y el avance de la Unidad 2 (PDF: BRD, user stories con Gherkin, BPMN, glosario)	Resumen de las 9 etapas de la guía y propuesta de casos de uso candidatos	Supuesto: el slide del profesor resumía todo; la guía oficial tiene 9 etapas, no 4	Trabajar con las 9 etapas de la guía
2	Fijar los 5 casos de uso del diseño	Selección de US04, US12, US15, US17 y US20	Mapeo de cada caso a las reglas NB/R que le aplican	Supuesto: que los 5 casos cubrían todas las reglas del BRD	Quedarse con US04 Solicitar cita, US12 Nota clínica, US15 Vacunación, US17 Hospitalización y US20 Emergencia
3	Etapa 2: mapa de dominio DDD	Prompt largo: arquitecto de software y especialista DDD, con entidades, VOs,	Mapa de dominio en PNG y SVG, con raíces visibles y códigos de regla ligados a su elemento	Primera versión con textos desbordados y etiquetas encimadas (NB-14/NB-16). También se evitó	Aceptar el mapa y marcar lo no definido como “propuesta / pendiente de validación”

Cisco Confidential

		agregados y raíces, servicios de dominio, eventos, multiplicidades y reglas NB/R. Pedía no inventar reglas ni estados		suponer estados o condiciones de rechazo que el BRD no define	
4	Revisar consistencia del avance de la Unidad 2	Se pidió corregir lo que se arrastraba de la Unidad 2 y anotarlo solo en las tablas de cambios	Lista de inconsistencias: actor de US04, escenario de US07 que habla de confirmar la cita, título de US06 distinto a su Gherkin, recordatorios fuera de NB-17, cobro fuera del alcance, términos del glosario	Supuesto: que el BRD no cubría confirmación automática de citas, notificaciones ni facturación	Mantener esas correcciones solo como tablas de cambios, sin reescribir el BRD
5	Decidir el alcance del entregable	Primero se pidió el documento completo. Después: “ya no edites todo el doc, solo pásame el UML y los diagramas de secuencia”	Alcance reducido a 3 diagramas en PNG separados	Primer plan: reescribir el docx completo, que quedó cancelado	Entregar solo el UML y 2 secuencias; el documento se arma aparte
6	Definir capas, Service Layer y CQRS	Etapas 4 y 6 de la guía	Cada caso de uso tiene un Application Service. Los Commands y Queries se manejan en sus métodos. Las	Supuesto: CQRS básico, sin buses ni bases de datos separadas	Service Layer más CQRS básico

Cisco Confidential

			consultas van en clases separadas: ConsultasDeVacunacion y ConsultasDeExpediente		
7	Definir Repository, Unit of Work y permisos	Etapa 5 y reglas R-01 / R-09	Repositorios como puertos del dominio con sus implementaciones en infraestructura. UnitOfWork.confirmar() persiste y publica eventos. PoliticaDeAcceso verifica el permiso por rol. R-03 se refuerza por tipo (modificarNota recibe veterinarioId)	Supuesto (por validar): los permisos se revisan en la capa de aplicación y no en el dominio	Permisos en aplicación; dominio sin dependencias de infraestructura
8	Diagrama de clases UML (etapa 8)	Se pidió el UML en PNG con las tres capas y los 5 casos	UML con aplicación, dominio e infraestructura, y asociaciones por identidad entre agregados	Errores: cajas de eventos invisibles, flechas de realización al revés, textos desbordados, leyenda cortada. Todo se corrigió	Aceptar el UML; ServicioSolicitado, EsquemaDeVacunacion y EmergenciaIdentificada quedan como propuesta
9	Secuencia 1: US04 Solicitar cita	Se pidió una secuencia con los participantes del UML	Flujo principal y alternativa “horario no disponible”, con R-01·R-09, R-10, NB-06·NB-07·R-05	Errores: la caja de Cita tapaba el mensaje agendar y la nota se salía del lienzo. Supuestos: el criterio de disponibilidad no está en el BRD, y la cita no se	Dejar el criterio de disponibilidad “por definir con la clínica” y no asumir confirmación automática

Cisco Confidential

				confirma automáticamente (P6)	
10	Secuencia 2: US20 Atender una emergencia	Mismo pedido, para US20	Flujo con Recepción como actor, búsqueda opcional de la mascota, sin requerir cita (R-06) y con el evento EmergenciaIdentificada	Supuesto: que Recepción identifica la emergencia (el BPMN solo sugiere veterinario). El marco opt quedó pegado a un mensaje y se separó. Se dejó sin condiciones de rechazo porque el BRD no las define	Mostrar solo el flujo principal; EmergenciaIdentificada y la mascota opcional quedan como propuesta (P3)

15 Etapa 9 Validar la propuesta

Antes de entregar, recorran cada caso de uso sobre los diagramas y el diseño. El equipo debe poder explicar qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Cumple. Cada componente importante se relaciona con necesidades, reglas, historia y escenario en la matriz inferior. Los datos sin evidencia literal se marcan † o como pendientes.
Lenguaje	¿Los mismos terminos significan lo mismo en BRD, UML, codigo y ADR?	Cumple con correcciones. Cita y Expediente clínico se unificaron (HZ-08). Los nombres de clases, tablas y diagramas coinciden: se verificó con un script que cada

Cisco Confidential

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
		participante y método de las secuencias existe en el modelo de clases.
Responsabilidad	¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patron elegido con una justificacion?	Cumple con una excepción provisional. Duración, traslape, autoría y esquema validado están en el dominio; la verificación de rol está en la aplicación (ADR-04, P7).
Consistencia	¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura?	Cumple. Las dos secuencias usan solo participantes y operaciones del diagrama de clases (0 discrepancias en la verificación automática).
Persistencia	¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura?	Cumple. El dominio solo declara interfaces de Repository; la tecnología de persistencia no está definida en la Unidad 2.
Transaccion	¿El limite de la operacion y su manejo de error estan definidos?	Cumple. Inicio, confirmación y reversión están definidos por operación (Etapa 5). El despacho de eventos queda pendiente (P6).
IA	¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso esta registrado?	Parcial. La bitácora describe lo realizado en esta sesión de IA; falta que el equipo revise los aportes y registre sus decisiones y enlaces a prompts.

Recorrido de los casos de uso

Caso de uso	Componente que recibe	Dónde se valida cada regla	Objetos que cambian	Persistencia	Resultado
CU-01	CitasApplicationService.solicitarCita	Permiso en ControlDeAcceso (R-01, R-09). Mascota registrada al cargarla (R-10). Periodo, duración y traslape en ServicioDeProgramacionDeCitas y Cita (NB-07, R-05,	Se crea una Cita con PeriodoDeCita y ServicioSolicitado.	CitaRepository.agregar y UnitOfWork.confirmar.	CitaId y evento CitaAgendada. Rechazo: revertir() y mensaje de negocio.

Cisco Confidential

Caso de uso	Componente que recibe	Dónde se valida cada regla	Objetos que cambian	Persistencia	Resultado
		Q3).			
CU-02	ExpedienteClinicoApplicationService.generarNotaClinica	Rol Veterinario en ControlDeAcceso (R-02, R-03, R-09). Autoría y ausencia de modificación en ExpedienteClinico (NB-12).	Se agrega una NotaClinica al ExpedienteClinico.	ExpedienteClinicoRepository.guardar y confirmar.	NotaClinicaId y evento NotaClinicaRegistrada. Rechazo: sin transacción ni cambios.
CU-03	VacunacionApplicationService.registrarVacunacion	Permiso en ControlDeAcceso. Esquema definido y validado en ServicioDeSeguimientoDeVacunacion (R-12). Historial en Vacunacion (R-11).	Se crea una Vacunacion en el historial.	VacunacionRepository.agregar y confirmar.	ResultadoDeVacunacion con próxima aplicación o seguimiento pendiente; evento VacunacionRegistrada.
CU-04	HospitalizacionApplicationService.registrarHospitalizacion	Permiso en ControlDeAcceso (R-04, R-09). Mascota registrada al cargarla.	Se crea una Hospitalizacion.	HospitalizacionRepository.agregar y confirmar.	HospitalizacionId y evento HospitalizacionIniciada.
CU-05	EmergenciasApplicationService.atenderEmergencia	Permiso en ControlDeAcceso (R-09). Sin precondición de cita en Emergencia (R-06).	Se crea una Emergencia.	EmergenciaRepository.agregar y confirmar.	EmergenciaId y evento EmergenciaIdentificada (propuesto).

Cisco Confidential

Matriz de trazabilidad

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-06, NB-07	La cita considera el servicio solicitado y su duración (R-05)	US04	Gherkin US04	CU-01	CitasApplicationService.solicitarCita · ServicioDeProgramacionDeCitas · Cita · PeriodoDeCita · ServicioSolicitado	test_cita_periodo_coherente_con_duracion	ADR-01	«Solicitar Cita» → «Agendar en Agenda»
NB-07	No se agenda un horario que se traslape con otra cita del día (criterio de disponibilidad por validar, P1)	US04	Gherkin US04	CU-01	ServicioDeProgramacionDeCitas.programar(citasDelDia) · PeriodoDeCita · CitaRepository.buscarPorFecha	test_horario_traslapado_rechazado	ADR-01, ADR-02	«Solicitar Cita» → «Agendar en Agenda»
NB-06	Recepción administra las citas y los datos administrativos (R-01)	US04	Gherkin US04	CU-01	CitasApplicationService · ControlDeAcceso · ControlDeAccesoPorRol	test_recepcion_puede_solicitar_cita	ADR-04	«Solicitar Cita» → «Agendar en Agenda»

Cisco Confidential

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-03, NB-10	La mascota debe estar registrada antes de citar, vacunar, hospitalizar o atender; un expediente por mascota (R-10)	US04, US12, US15, US17	Gherkin US04, US12, US15, US17	CU-01 a CU-04	MascotaRepository.obtener · Mascota · MascotaNoRegistrada	test_mascota_no_registrada_revierte	ADR-02	Transversal
NB-10, NB-12	Solo el Veterinario registra la nota clínica y queda como su autor (R-02)	US12	Gherkin US12	CU-02	ExpedienteClinicoApplicationService.generarNotaClinica · ExpedienteClinico.registrarNotaClinica · NotaClinica · Veterinario	test_veterinario_registra_nota_con_autor	ADR-01, ADR-04	«Generar Nota Clínica»
NB-12	Recepción no modifica notas clínicas; el agregado no ofrece operación para modificarlas (R-03)	US12	Gherkin US12 (rechazo por rol, secuencia 2)	CU-02	ControlDeAcceso · ExpedienteClinico (sin operación de modificar) · OperacionNoAutorizada	test_recepcion_no_registra_nota_clinica	ADR-04	«Generar Nota Clínica»

Cisco Confidential

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-11	La información clínica solo está disponible para personal autorizado según su rol (R-14)	US12, US11	CR-1	Query	ConsultarExpedienteClinicoHandler · LecturaDeExpedientes · ExpedienteClinicoVista · ControlDeAcceso	test_consulta_expediente_solo_autorizados	ADR-03, ADR-04	—
NB-06	Las consultas no modifican estado ni cargan agregados; devuelven View Models	US07	CR-1	Query	ConsultarCitasProgramadasHandler · LecturaDeAgenda · CitaProgramadaVista	test_consultar_citas_no_modifica_estado	ADR-03	—
NB-14	El historial conserva las aplicaciones anteriores de cada mascota (R-11)	US15	Gherkin US15	CU-03	VacunacionApplicationService.registrarVacunacion · Vacunacion · DosisIndicada · VacunacionRepository	test_historial_conserva_aplicaciones_previas	ADR-01, ADR-02	Sin tarea en el BPMN (HZ-12)
NB-15	La próxima aplicación solo se determina con un esquema definido y validado; si no, el seguimiento queda pendiente sin error (R-12)	US15	Gherkin US15	CU-03	ServicioDeSeguimientoDeVacunacion · EsquemaDeVacunacion · EsquemaDeVacunacionRepository · ProximaAplicacion · EsquemaNoValidado	test_sin_esquema_validado_seguimiento_pendiente	ADR-05	Sin tarea en el BPMN (HZ-12)

Cisco Confidential

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-16, NB-17	Las vacunas con refuerzo se identifican y reciben seguimiento; el resultado apoya los recordatorios, cuyo envío no está definido (R-13)	US15	Gherkin US15	CU-03	ServicioDeSeguimientoDeVacunacion · ResultadoDeVacunacion · VacunacionRegistrada	test_refuerzo_identificado_con_esquema_valido	ADR-05	Sin tarea en el BPMN (HZ-12)
NB-18	La mascota hospitalizada queda con seguimiento continuo desde el ingreso; estados, evolución y egreso quedan fuera del caso (R-08)	US17	Gherkin US17	CU-04	HospitalizacionApplicationService.registrarHospitalizacion · Hospitalizacion · HospitalizacionRepository · HospitalizacionIniciada	test_registrar_hospitalizacion_inicia_seguimiento	ADR-01, ADR-02	«Requiere hospitalización» → «Iniciar Hospitalización»
NB-18	El veterinario determina la hospitalización y el personal clínico la inicia y consulta la información (R-04)	US17	Gherkin US17	CU-04	ControlDeAcceso · ControlDeAccesoPorRol · HospitalizacionApplicationService	test_rol_no_permitido_rechaza_hospitalizacion	ADR-04	«Requiere hospitalización» → «Iniciar Hospitalización»

Cisco Confidential

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
NB-19	La emergencia se registra y atiende sin exigir cita previa (R-06)	US20	Gherkin US20	CU-05	EmergenciasApplicationService.atenderEmergencia · Emergencia · EmergenciaRepository (sin CitaRepository) · EmergenciaIdentificada	test_emergencia_sin_cita_se_registra	ADR-01, ADR-02	«¿Es una emergencia?» → «Protocolo de Emergencia»
NB-19	Tras confirmar el registro se notifica al veterinario; quién identifica la emergencia está pendiente (CR-8)	US20	CR-8; Gherkin US20	CU-05	NotificadorDeVeterinario · EmergenciasApplicationService · UnitOfWork	test_notifica_veterinario_tras_confirmar	ADR-02	«¿Es una emergencia?» → «Protocolo de Emergencia»
NB-20	Los permisos siguen las responsabilidades de cada rol y se verifican antes de cada operación (R-09)	US04, US12, US15, US17, US20	—	CU-01 a CU-05	ControlDeAcceso.verificar · ControlDeAccesoPorRol · OperacionNoAutorizada	test_permiso_verificado_antes_de_transaccion	ADR-04	Transversal

Cisco Confidential

Necesidad (BRD)	Regla de negocio	User Story	Criterios (CA)	Caso de uso	Componentes del diseño	Prueba (propuesta)	ADR	BPMN (Unidad 2)
Todas	Una transacción por caso de uso; cada operación modifica un solo agregado, referido por identidad	—	—	CU-01 a CU-05	UnitOfWork · UnitOfWorkImpl · Repositorios (interfaces)	test_error_revierte_transaccion	ADR-02	—
Todas	Regla de dependencias entre capas: el dominio no depende de aplicación ni infraestructura	—	—	Todos	Capas dominio / aplicación / infraestructura · interfaces Repositorio*	test_arquitectura_dependencias	ADR-01, ADR-02, ADR-03	—

Notas

Criterios (CA): la Unidad 2 no numera criterios de aceptación; se referencia el escenario Gherkin de cada historia y los criterios de éxito del BRD (CR-n).

Prueba (propuesta): nombres sugeridos para las pruebas del repositorio (carpeta tests); aún no existen y deben ajustarse al implementarlas.

Pendientes que afectan filas: P1 (origen de duración y disponibilidad), P7 (permisos por rol), CR-8 (quién identifica la emergencia), HZ-12 (CU-03 sin tarea en el BPMN)

Cisco Confidential

16 Entregables

Entregable	Contenido minimo
01 Informe de arquitectura	Documento PDF con portada, alcance, comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, revisión SOLID, ADR y conclusiones.
02 Diagrama de dominio y clases	Archivo fuente y exportación legible en PDF o PNG.
03 Diagramas de secuencia	Dos archivos fuente y sus exportaciones.
04 Matriz de trazabilidad	Relación entre necesidades, reglas, historias, casos de uso, componentes y decisiones.
05 Bitacora de IA	Prompts, respuestas relevantes, errores detectados, correcciones y decisiones humanas.
06 Codigo base	Estructura de carpetas y código mínimo que represente la arquitectura propuesta.
07 Repositorio GitHub	Todos los archivos organizados, historial de commits y README con instrucciones de revisión.
08 Presentacion y defensa	Exposición breve donde todos los integrantes puedan explicar y defender decisiones.

Estructura sugerida del repositorio

- docs Informe, ADR, trazabilidad y bitacora de IA
- diagrams Archivos fuente y exportaciones
- src Dominio, aplicacion e infraestructura
- tests Escenarios o pruebas seleccionadas
- README Empresa, alcance, instrucciones y enlaces a entregables

Cisco Confidential

17 Rubrica de evaluacion

Criterio	Evidencia esperada	Puntos
Continuidad y trazabilidad	Usa los productos de U2, conserva el alcance y relaciona decisiones con evidencia.	15
Seleccion del patron	Compara alternativas y justifica la eleccion con criterios concretos del caso.	15
Mapa de dominio	Distingue responsabilidades, limites, lenguaje, invariantes y eventos de forma coherente.	20
Service Layer y persistencia	Coordina casos de uso, separa reglas y define Repository y Unit of Work.	15
CQRS y SOLID	Separa operaciones con criterio y revisa el diseño mediante evidencia concreta.	10
UML y ADR	Los diagramas son consistentes y las decisiones registran contexto, alternativas y consecuencias.	15
Uso responsable de IA	Presenta iteraciones, detecta errores y explica las decisiones humanas.	5
Repositorio y defensa	Entrega organizada, legible y defendida por todos los integrantes.	5

Total 100 puntos

18 Criterios de integridad academica

- La IA puede proponer, revisar y explicar, pero no reemplaza la justificación del equipo.
- Toda afirmación sobre el negocio debe provenir del caso o identificarse como supuesto pendiente de validación.
- El equipo debe conservar la autoría de sus decisiones y poder explicarlas sin leer una respuesta generada.
- El código, los diagramas o los textos generados deben revisarse antes de integrarlos al repositorio.
- Copiar la arquitectura de otro equipo o entregar contenido que no corresponde a la empresa asignada se considera incumplimiento.

19 Lista final de comprobacion

- [x] Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
- [x] La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
- [x] El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.

Cisco Confidential

- [x] Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.
- [x] Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
- [x] Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
- [x] Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.
- [x] Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
- [x] Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada.
- [x] La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA.
- [x] El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
- [x] Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas.

20 Preguntas para la defensa

- ¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?
- ¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?
- ¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?
- ¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?
- ¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?
- ¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?

Cisco Confidential